



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

28



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME **28**

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editora de Arte

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Ariel Cardoso (Biologia)

Bruno Barbagallo (Física)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Fernanda Zacharias (Biologia)

Marissa Machado Borges (Biologia)

Mônica Huguenin de Araujo Faria (Química)

Reginaldo Tadeu dos Santos (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Rodrigo dos Santos Rosa (Biologia)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Thaíara Magro Pereira (Química)

Agradecimentos

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
 CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
 www.ftdse.com.br
 central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD
 EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

Afinal, o que são os genes? | 5

FÍSICA

Potencial elétrico | 19

QUÍMICA

Isomeria | 31

AFINAL, O QUE SÃO OS GENES?

O que sabemos sobre os genes?

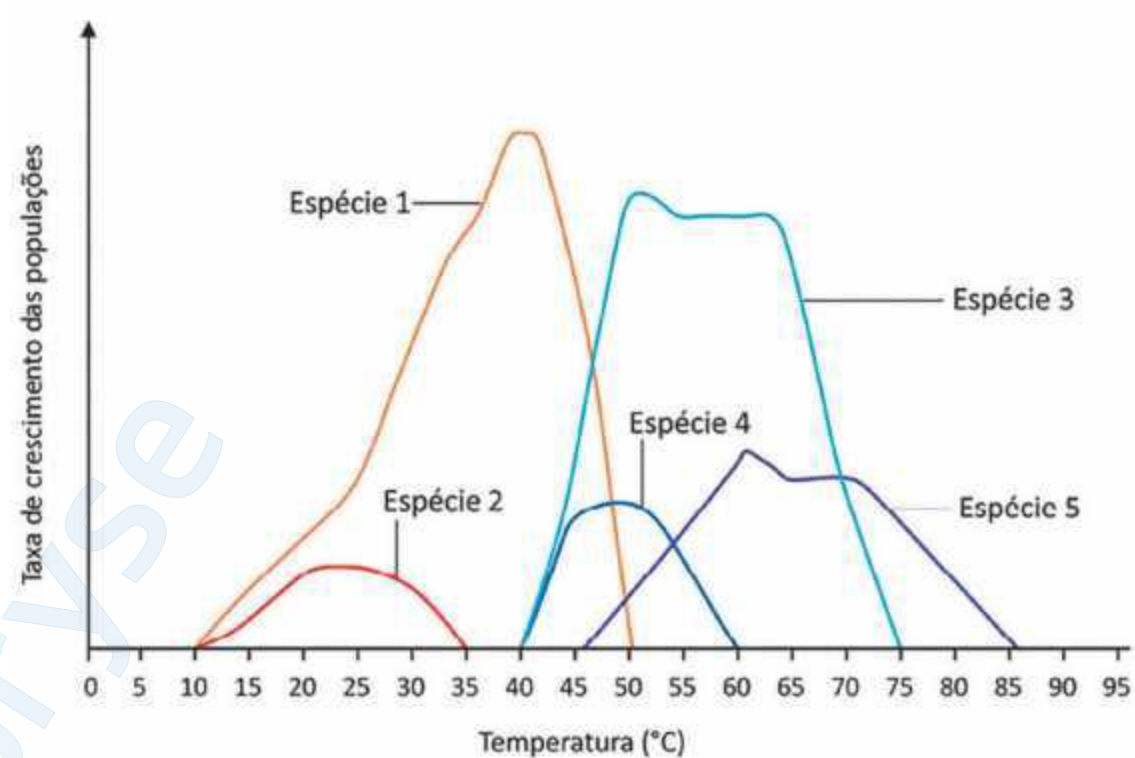
1. Os ácidos nucleicos, também chamados de nucleína, foram descobertos, no século XIX, em leucócitos humanos. Atualmente, a molécula é denominada ácido desoxirribonucleico (DNA), sendo que sua estrutura tridimensional, representada no modelo de dupla hélice, foi proposta por

- a) Darwin e Wallace
- b) Watson e Crick
- c) Miescher e Morgan
- d) Payen e Persoz
- e) Berzelius e Pasteur

2. (UEG-GO) As enzimas são moléculas de proteínas que funcionam como efetivos catalisadores biológicos. A sua presença nos seres vivos é essencial para viabilizar as reações químicas, as quais, em sua ausência, seriam extremamente lentas ou até mesmo não ocorreriam. Considerando-se as propriedades desses biocatalisadores, constata-se o seguinte:

- a) a mioglobina presente nos músculos é um exemplo de enzima.
- b) as enzimas aumentam a energia de ativação de uma reação química.
- c) com o aumento da temperatura, a atividade catalítica atinge um ponto máximo e depois diminui.
- d) essas moléculas alteram a posição de equilíbrio das reações químicas.

3. (Fuvest-SP) O gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies diferentes de bactérias em relação à temperatura.



Com base no gráfico, responda:

a) Considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, qual(is) espécie(s) pode(m) ser simbiótica(s) com mamíferos?

b) Considerando intervalos de 5 °C (por exemplo, 0-5 °C, 5-10 °C, etc.), qual(is) o(s) intervalo(s) de temperatura apresenta(m) a maior diversidade de bactérias? Justifique sua resposta.

- c) Qual(is) espécie(s) não sobreviveria(m) à temperatura ambiental de 65 °C? Cite um processo fisiológico-bioquímico que ocorre com macromoléculas e que impede a sobrevivência dessa(s) espécie(s)?

Os genes controlam a síntese enzimática

4. (PUC-RJ) Diversas doenças estão relacionadas a mutações no material genético. Porém, mutações pontuais, com a alteração de apenas uma base nitrogenada, muitas vezes não resultam em substituição efetiva do aminoácido correspondente ao códon mutado na proteína produzida. Isto se dá devido ao fato de:

- a) o código genético ser universal.
- b) o código genético ser repetitivo ou degenerado.
- c) o erro ser corrigido pela célula durante a tradução.
- d) o código genético não poder sofrer alterações.
- e) os genes mutados não serem transcritos ou traduzidos.

5. (FGV-SP) A substituição de apenas um nucleotídeo no DNA pode representar uma grave consequência ao seu portador, em função de uma modificação de um componente molecular na proteína sintetizada a partir do trecho alterado. É o caso da anemia falciforme, na qual a síntese da hemoglobina humana normal, Hb A, é parcial ou totalmente substituída pela hemoglobina falciforme mutante, Hb S, em decorrência da presença de um nucleotídeo com adenina no lugar de outro com timina.

Tal mutação é responsável pela:

- a) leitura incompleta do RNAm transcrito, codificador da hemoglobina.
- b) alteração na sequência de aminoácidos da hemoglobina sintetizada.
- c) modificação na sequência de nucleotídeos da hemoglobina das hemácias.
- d) tradução de uma hemoglobina mutante com um aminoácido a mais.
- e) transcrição de uma hemoglobina mutante com um aminoácido a menos.

6. (Enem/MEC) Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente, e nesse processo um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA.

Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o(a)

- a) diagnóstico de doenças.
- b) identificação de proteínas.
- c) rearranjo de cromossomos.
- d) modificação do código genético.
- e) correção de distúrbios genéticos.

7. (UFRGS-RS) Assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteínas em células eucarióticas.

- a) O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídica.
- b) Os RNA mensageiros têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser unidos para formar os polipeptídeos.
- c) A informação inscrita na sequência de bases do RNA ribossômico é traduzida na sequência de aminoácidos da proteína.
- d) Os RNA ribossômicos capturam aminoácidos livres no citoplasma da célula e os transportam até o núcleo da célula.
- e) A ligação entre os aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação é catalisada pelo RNA mensageiro.

8. (UFRGS-RS) George W. Beadle e Edward L. Tatum, na década de 1940, realizaram experimentos com o mofo do pão, *Neurospora crassa*, observando uma rota metabólica para a síntese de arginina. Esse fungo tem o genoma haploide na maior parte do seu ciclo de vida.

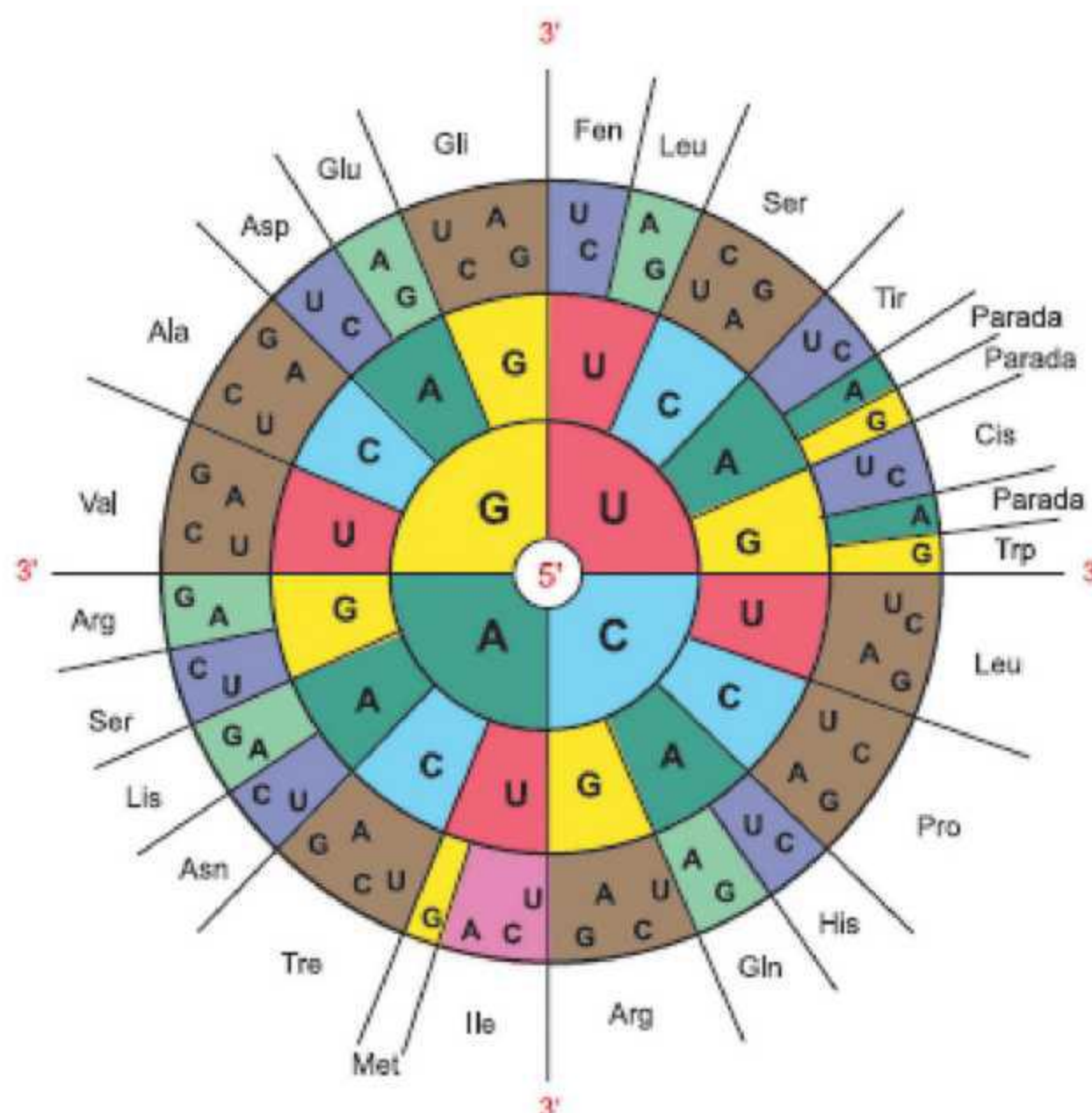
Para realizar a investigação, os cientistas provocaram mutações na cepa do tipo selvagem, por meio de raios X, e colocaram diferentes tipos de mutantes em meios de cultivo mínimo, com nutrientes básicos originais, e em meios com diferentes suplementos.

O quadro abaixo mostra os resultados obtidos pelos pesquisadores: o sinal “+” indica que houve crescimento da colônia de fungos, e o sinal “-” indica que não houve crescimento.

CEPA	Suplementos adicionados ao meio			
	Meio de cultivo mínimo	Apenas ornitina	Apenas citrulina	Apenas arginina
Selvagem	+	+	+	+
Mutante 1	-	-	-	+
Mutante 2	-	-	+	+
Mutante 3	-	+	+	+

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que

- a cepa mutante 2 apresenta mutação no gene que codifica a enzima, a qual converte citrulina em arginina.
 - o experimento indica que há quatro genes envolvidos na produção de uma enzima que permite a conversão direta de um precursor inicial em arginina.
 - a cepa mutante 3 apresenta mutação no gene que codifica a enzima, a qual converte o precursor em ornitina.
 - o crescimento da colônia na cepa mutante 1, apenas com a adição de arginina no meio, indica que ela consegue converter a citrulina e a ornitina em arginina.
 - a cepa selvagem apresenta mutações em todos os genes que codificam as enzimas.
- 9. (Famerp)** A figura representa o código genético e deve ser lida do centro para a periferia. Cada base nitrogenada indicada no centro do disco corresponde à primeira base do códon.

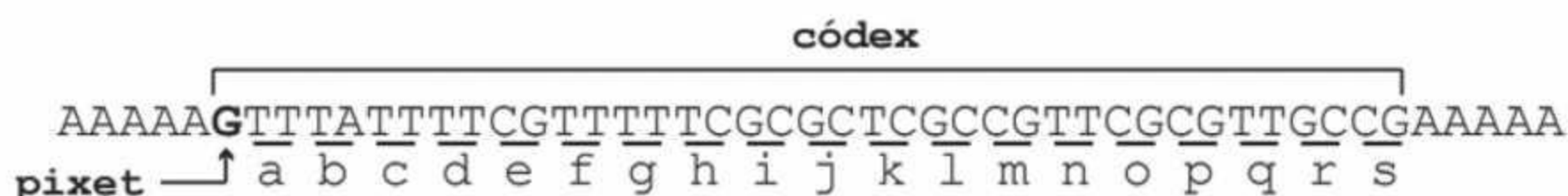


(<http://theorderoftime.org>)

Suponha que três RNAt com os anticódons UGC, CAC e GUC tenham sido utilizados, nessa ordem, na síntese de um peptídeo. Segundo a figura do código genético, a sequência de aminoácidos que irá compor esse peptídeo e a sequência de bases nitrogenadas do gene expresso são, respectivamente,

- a) Tre – Val – Glu e ACGGTGCAG.
- b) Cis – His – Val e ACGGTGCAG.
- c) Tre – Val – Gln e TGCCACGTC.
- d) Cis – His – Leu e AGCCACCTC.
- e) Met – Ser – Val e ACGGUGGUG.

10. (Unicamp-SP) Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados de textos, imagens ou vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5 bases **A** na sequência da molécula sintética de DNA é chamado **códex**, o qual tem a estrutura genérica abaixo.



A primeira base de cada códex é o **pixet**, que indica qual das três linhas de *pixels* da imagem o códex representa: **G** indica a primeira linha (1), **C** indica a segunda linha (2) e **T** indica a terceira linha (3). Após o **pixet**, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases (**dupletos**), nomeados de **a** até **s**; cada **dupleto** representa um *pixel* gráfico na imagem.

Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência de DNA a seguir (apenas a sequência de uma das fitas de DNA é apresentada): AAAAAGTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGT TTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTTCATTTTGTGTTTAGAGAAAAAG TTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTTCGCGTTGCCGAAAAA

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- a) Qual a sequência de bases do *dupleto* que representa os *pixels* do tipo ■? Explique, em termos da deterioração da imagem, por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um códex da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último dupleto desse códex.

- b)** Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito anteriormente com o funcionamento dos códons na codificação de aminoácidos em organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução?

Mutações: a evidência do funcionamento dos genes

11. (Acafe-SC)

Mutação genética explica preferência por alimentos gordurosos

A predileção por comidas gordurosas em algumas pessoas com sobrepeso ou obesas pode ter uma explicação genética. Um estudo conduzido na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e divulgado na última edição da revista Nature Communications, mostra que uma mutação no gene MC4R faz com que indivíduos tenham um paladar reduzido para o açúcar levando-os, como mecanismo de compensação, a ingerir doses exageradas de gordura. A estimativa é de que essa falha genética acometa uma em cada 100 pessoas com problemas de peso.

Fonte: Correio Braziliense, 10/10/2016. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br>

Assim, analise as afirmações a seguir.

- I. As mutações são denominadas sem sentido quando alteram o código genético, mas não alteram o produto gênico.
- II. As mutações podem ser causadas por erros durante o processo de replicação do DNA, por agentes físicos, por agentes químicos, e por agentes biológicos, como alguns vírus, por exemplo.
- III. Deleções são mutações nas quais um trecho de DNA é perdido. As deleções tendem a ser, especialmente, mais prejudiciais quando o número de pares de bases perdidas não for um múltiplo de três.
- IV. As aneuploidias são mutações em que há perda ou acréscimo de 1 ou mais cromossomos da célula. Surgem devido a erros na distribuição dos cromossomos durante as divisões celulares, tanto na mitose quanto na meiose.

Todas as afirmações estão corretas em:

a) I - II - III

b) II - III - IV

c) II - IV

d) III - IV

- 12. (UFPR)** O vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) é um retrovírus. No interior de uma célula humana, durante a replicação viral, é feita uma cópia de DNA a partir do RNA viral, pela ação da enzima transcriptase reversa. Inibidores de transcriptase reversa, como o fármaco nevirapina, se ligam à enzima, impedindo a retrotranscrição do genoma viral. Uma pequena fração dos vírus pode ter uma mutação genética que altera o local de ligação da droga à enzima, fazendo com que a droga não seja mais capaz de se ligar à enzima e inibir a atividade da transcriptase reversa. Os vírus com essa mutação de resistência se reproduzem mesmo na presença da nevirapina e, ao longo das gerações, podem ser restabelecidos os níveis virais presentes antes da administração da droga. Considerando ainda que o HIV é um vírus que se replica muito rapidamente, o que facilita a ocorrência de erros na hora da replicação, faça o que se pede:

- a) Explique se o surgimento dessas mutações é dependente ou independente da presença do fármaco. Justifique sua resposta.

- b) Por que, ao longo das gerações, podem ser restabelecidos os níveis virais presentes antes da administração da droga?

13. (Fatec-SP) Atualmente existem exames pré-natais não invasivos capazes de detectar anomalias cromossômicas nos embriões humanos a partir da décima semana de gestação apenas com a análise de uma amostra de sangue materno, do qual é recolhido DNA fetal diluído.

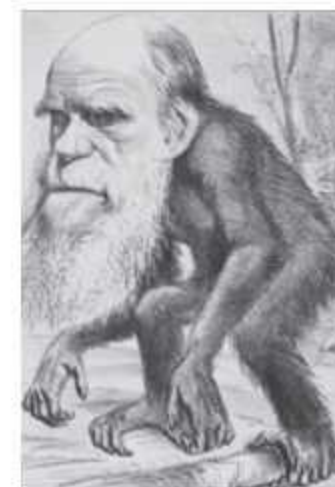
Suponha que uma mulher tenha se submetido a um desses exames durante a gravidez, e que o resultado do laboratório tenha indicado que o feto tem exatamente um par de cromossomos 13, exatamente um par de cromossomos 18, exatamente um par de cromossomos 21, apenas um cromossomo X e nenhum cromossomo Y.

Contando apenas com esses dados, o laudo do exame deve ser o de que o bebê, quando nascer, apresentará sexo biológico

- a) feminino e síndrome de Turner.
- b) feminino e síndrome de Klinefelter.
- c) masculino e síndrome de Edwards.
- d) masculino e síndrome de Down.
- e) masculino e síndrome de Patau.

14. (UFPE)

A caricatura abaixo, de 1871, mostra como muitos cientistas receberam as ideias evolutivas de Darwin. Tal teoria também foi desafiada no passado recente pelo famoso biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, morto em 2002. Diferente de Darwin, Gould acreditava que a evolução pode ter dado saltos, considerando a descontinuidade do registro fóssil de muitas espécies.



Apesar disso, os cientistas modernos concordam que as mutações foram importantes no processo evolutivo.

Revista *The Hornet*, 22/03/1871.

Sobre esse assunto, considere as alternativas que se seguem:

- () mutações produzem proteínas defeituosas nas populações animais e vegetais de dada espécie e, portanto, são responsáveis por processos de extinção em massa.
- () mutações silenciosas, como as que ocorrem nos íntrons da molécula de DNA, não geram modificações no fenótipo, assim não devem ser importantes do ponto de vista evolutivo.
- () espera-se que a deleção de nucleotídeos de sequências gênicas na molécula de DNA altere a sequência da cadeia polipeptídica, produzindo assim variabilidade genética.
- () ao observar os códons para os aminoácidos Alanina e Glicina, abaixo, é possível concluir que, se o código genético é "degenerado", mutações nesses códons não influenciam no fenótipo dos organismos de uma população.

Alanina:	GCU, GCC, GCA, GCG
Glicina:	GGU, GGC, GGA, GGG

- () as mutações devem afetar as células somáticas para influenciarem no aparecimento de características vantajosas aos indivíduos da prole.

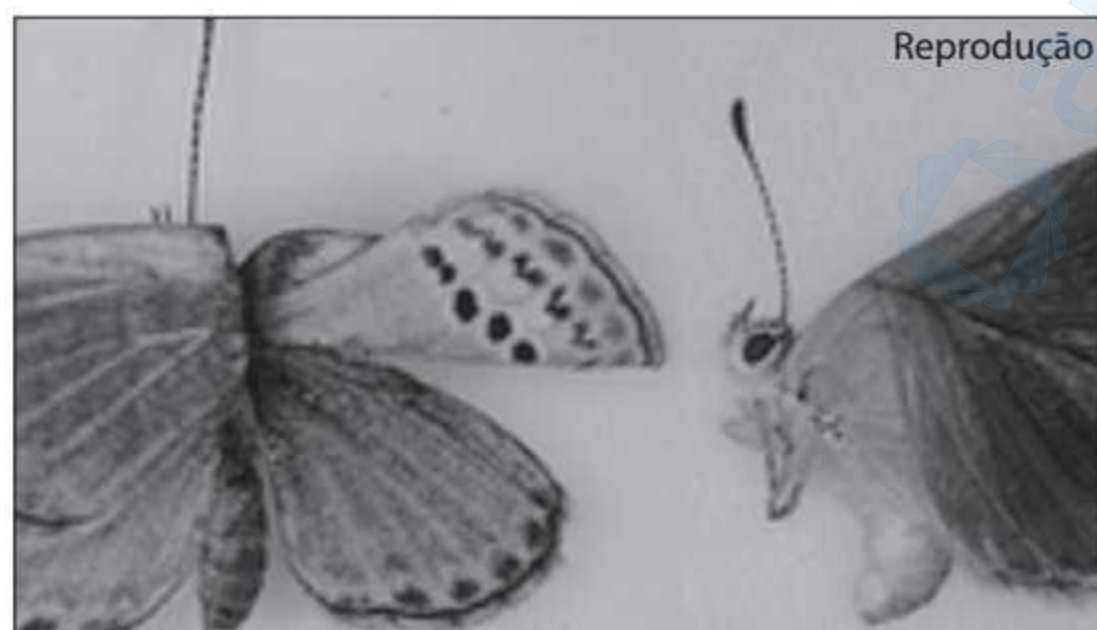
15. (Unifesp-SP) A laranja-baía surgiu de uma mutação cromossômica e é uma espécie triploide. Em consequência da triploidia, apresenta algumas características próprias. Sobre elas, foram feitas as seguintes afirmações:

- I. A laranja-baía tem meiose anormal.
- II. Plantas de laranja-baía possuem pouca variabilidade genética.
- III. Todas as plantas de laranja-baía são clones.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

16. (UFSC) Segundo o *site* Scientific Reports, ligado à revista *Nature*, o desastre nuclear de Fukushima, ocorrido após o terremoto de 11 de março de 2011, já mostra efeitos na fauna local do nordeste japonês. Cientistas encontraram borboletas que sofreram mutações (foto abaixo) devido à radiação liberada pelos reatores danificados da usina.



Disponível em: <<http://blogs.estadao.com.br/radar-cientifico/2012/08/14/borboletas-mutantes-sao-encontradas-na-regiao-de-fukushima/>>. [Adaptado]. Acesso em: 12 set. 2012.

Considerando o exposto acima, assinale a(s) proposição(ões) **correta(s)**.

- 01. As mutações originadas pela radiação nas borboletas em Fukushima, citadas no artigo, restringem-se aos fenótipos e não afetaram seus genótipos.
- 02. Segundo Darwin, em seu célebre livro *A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural*, as mutações são o principal agente de variabilidade entre as espécies.

04. As mutações gênicas e a recombinação gênica contribuem para a variabilidade genética das populações.

08. Uma mutação só ocorre quando envolve a mudança de um códon no DNA.

16. Mutações somente ocorrem em algumas regiões da cadeia de DNA.

32. Todas as mutações são perceptíveis no fenótipo dos indivíduos que as possuem.

64. Apesar de ocorrerem muitas mutações ao longo da cadeia de DNA, elas podem ser corrigidas por mecanismos que envolvem enzimas especializadas no reparo.

Soma: _____

17. (UFSM-RS) O problema da desnutrição é mundial. Um pesquisador conseguiu uma nova variedade de feijão muito mais nutritiva. Para isso, ele precisou alterar o DNA responsável pela informação necessária à síntese da proteína faseolamina.

A seguir, estão representados, respectivamente, parte da sequência de códons e eles mesmos, após a mutação obtida.

CCUAAGGGACCAGGUUUCAGACAU
GCUAAGGGACCAGGUUUCAGACAU

Informe qual a fita de DNA deu origem à sequência mutante.

- a) GGATTCCCTGGTCCAAAGTCTGTA
- b) CGATTCCCTGGTCCAAAGTCTGTA
- c) CGAUUCCCUGGUCCAAAGCUGUA
- d) GGAUUCCCUGGUCCAAAGUCUGUA
- e) ATGTCTGAAAACCTGGTCCCTTAGC

18. (IBMEC)

Radioatividade após acidente de Fukushima causou mutação nas Borboletas

Mutações genéticas foram detectadas em três gerações de borboletas nos arredores da central nuclear japonesa de Fukushima, informaram cientistas japoneses, o que aumenta os temores de que a radioatividade possa afetar outras espécies.

Fonte: UOL Notícias Tecnologia.

O texto anterior é um fragmento de uma notícia veiculada em agosto de 2012 na mídia eletrônica. De acordo com os dados da notícia e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa **correta**:

- a) Os cientistas japoneses concluíram que se até as borboletas, que são seres pequenos e frágeis, foram afetadas pela radioatividade, com certeza os seres humanos também foram.
- b) Em Fukushima, a radioatividade atuou como agente mutagênico para as borboletas dos arredores da central nuclear, causando nelas alterações genéticas.
- c) A radioatividade causou mutação nas borboletas da região próxima a Fukushima, pois as borboletas são seres que têm predisposição genética para esse tipo de erro.
- d) A mutação, como a ocorrida nas borboletas, nada mais é do que uma diminuição do número de células do organismo.
- e) O agente mutagênico, que nesse caso é a radioatividade, é uma substância capaz de multiplicar células normais nos organismos.

19. (Acafe-SC)

Mutação genética aumenta chances de câncer e outras doenças.

Pessoas com antepassados vegetarianos podem ter uma mutação genética que aumenta as chances de surgimento de cânceres e complicações cardíacas. A descoberta foi feita por cientistas dos Estados Unidos após análise genética de populações com histórico de alimentação com e sem carne. Os investigadores detectaram, no segundo grupo, uma alteração que leva a produção do ômega-6 em grande quantidade. Em excesso, esse ácido graxo, essencial ao organismo, pode causar inflamações no corpo, aumentando, principalmente, a suscetibilidade a tumores no cólon e outras doenças.

Fonte: *Correio Braziliense*, 30/03/2016. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br>

Acerca das informações contidas no texto e dos conhecimentos relacionados ao tema, todas as alternativas estão corretas, exceto a:

- a) Mutações que afetem o funcionamento de genes controladores do ciclo celular estão relacionadas ao surgimento de um câncer. Existem duas classes de genes que estão mais diretamente relacionados à regulação do ciclo celular: os protooncogenes e os genes de supressão tumoral.
- b) Mutações são alterações no material genético de um indivíduo, proporcionando o aparecimento de novas formas de um gene e, conseqüentemente, a produção de um novo produto gênico e de uma nova proteína. Pode ser causada por erro no processo de replicação ou por agentes mutagênicos de origem biológica, química ou física.
- c) Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos graxos e álcool, que desempenham importantes funções no organismo dos seres vivos. Os lipídios podem ser representados pelas gorduras, óleos, ceras, pigmentos vegetais e hormônios.
- d) O Ácido Desoxirribonucleico (ADN ou DNA) é o material genético da maioria dos seres vivos. Ele contém a informação necessária para controlar, durante a interfase, a sua replicação e a síntese de proteínas. A replicação do DNA ocorre na subfase S da interfase, enquanto a síntese de proteínas, nas subfases G1 e G2.

20. (UFMG) Acidentes nucleares como os de Chernobyl, em 1986; de Goiânia, em 1989; e de Fukushima, em 2011, liberaram grande quantidade de radiação e material radioativo. Acidentes desse tipo têm grande repercussão devido ao impacto no ambiente e na saúde das pessoas expostas, já que a radioatividade pode induzir mutações nos seres vivos.

- 1)** Com base nessas informações e em outros conhecimentos sobre o assunto, **explique** esta afirmativa:

Embora sejam a causa de alguns problemas de saúde para o ser humano, as mutações também contribuem para a continuidade da vida nos ambientes.

O diagrama ilustra a diferença na vida útil das cebolas. No topo, uma seta ondulada rotulada "Raios gama" aponta para uma cebola rotulada "Cebola irradiada". Uma seta horizontal rotulada "Meses de armazenamento" aponta para uma cebola sorridente. Na base, uma cebola rotulada "Cebola não irradiada" tem uma seta horizontal rotulada "Meses de armazenamento" apontando para uma cebola triste com olhos fechados.

[illegible]

a) O câncer é uma doença genética, mas na grande maioria dos casos não é herdado. Justifique essa afirmação.

b) Uma das preocupações com a destruição da camada de ozônio da atmosfera é o aumento da incidência de câncer de pele.

[illegible]

Essa alteração na sequência de DNA e a eliminação do indivíduo são fenômenos que podem ser explicados pela ocorrência, respectivamente, de:

- a) especiação e ortogênese.
- b) mutação e seleção natural.
- c) oscilação genética e epigênese.
- d) variação hereditária e isolamento ecológico.

Cientistas conseguiram, pela primeira vez, “silenciar” a molécula de DNA excedente, que caracteriza a Síndrome de Down. Num experimento com amostras de células, os pesquisadores inativaram uma das três cópias do cromossomo 21, que caracteriza a anomalia, tornando as células tratadas similares às de pessoas típicas, com apenas duas cópias.

Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/07/1312642-tecnica-experimental-corrige-sindromede-down-em-celula.shtml>>. Acessado em 10/ago./2014.

Além da trissomia do cromossomo 21, a Síndrome de Down também pode ocorrer por:

- a) duplicação.
- b) inversão.
- c) deleção.
- d) translocação.
- e) isocromossomo

24. (Uneb-BA)

Desde que médicos começaram a solicitar regularmente exames de tomografia computadorizada, cientistas se preocupam que o procedimento de imageamento médico possa aumentar o risco de o paciente desenvolver câncer. O aparelho bombardeia o organismo com feixes de raios X, que podem danificar o DNA e provocar mutações que estimulam as células a formar tumores.

Médicos sempre declararam, no entanto, que os benefícios superam os riscos. Os raios X, que giram em torno da cabeça, tórax ou outra região do corpo, ajudam a criar uma imagem tridimensional muito mais detalhada que as produzidas por um aparelho padrão de raios X, mas uma única tomografia submete o corpo humano à radiação de 150 a 1 100 vezes mais intensa que os raios X convencionais, ou o equivalente a um ano de exposição à radiação de origens naturais e artificiais no ambiente.

(STORRS, 2013. p. 24-25.)

Considerando as possíveis alterações que os raios X podem provocar nas moléculas de DNA, é **correto** afirmar:

- a) A radiação induz replicações do DNA fora da etapa S, do ciclo celular, o que inviabiliza a entrada da célula na divisão por mitose.
- b) O câncer é uma anomalia na regulação do ciclo celular e há perda de controle da mitose a partir de alteração de genes controladores desse ciclo.
- c) A emissão de raios X pela tomografia identifica as regiões no corpo que apresentam o DNA alterado e quais os tecidos que irão desenvolver um provável câncer no futuro.
- d) As alterações nas posições das pentoses, a partir da exposição de um DNA aos raios X, produzem mudanças irreversíveis na informação genética presente no organismo.
- e) A exposição à radiação de raios X só é segura quando apresenta valores próximos ao de um aparelho de raios X convencional, mesmo que seja com uma intensa repetição.

25. (Udesc-SC) Analise as proposições abaixo, em relação às mutações:

- I. As mutações gênicas são alterações na sequência dos nucleotídeos do material genético.
- II. As mutações cromossômicas numéricas são aquelas que não modificam a quantidade de cromossomos de uma célula e sim a estrutura do cromossomo.
- III. As euploidias são casos de mutações cromossômicas, ocorrendo redução ou aumento em toda a coleção de cromossomos com a formação de células n , $3n$, $4n$ e sucessivamente.
- IV. A síndrome de Down é um tipo de mutação cromossômica estrutural em que ocorre a trissomia do cromossomo 21; a síndrome do *Cri-Du-Chat* é um exemplo de mutação cromossômica numérica que ocorre na ausência de um fragmento do braço curto do cromossomo 5.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

26. (UFJF-MG)

Vivem hoje no Brasil 300 mil portadores da síndrome de Down, caracterizada pelo porte de três cromossomos de número 21. Estudos brasileiros indicam que existe aproximadamente um caso para cada 700 nascimentos e que a cada ano são descobertos cerca de 8 mil novos casos.

Fonte: <<http://www.danonebaby.com.br/saude/sindrome-de-down-saiba/>>; Acessado em 09/07/2019.

- a) Em relação à síndrome de Down, quais são as duas mutações cromossômicas que resultam nesse diagnóstico?

b) Qual o mecanismo que ocorre nos gametas paternos ou maternos que explica as mutações cromossômicas mais frequentes?

c) Assuma que um dos progenitores seja portador para a mutação cromossômica em questão e, portanto, não manifeste o fenótipo. Qual a probabilidade do casal ter um filho com síndrome de Down?

apryse

27. Leia o trecho a seguir a respeito da vacina tríplice:

O perfil genético de 1 300 crianças dinamarquesas que tiveram convulsões febris após receber a vacina tríplice foi comparado ao de 5 800 crianças que não tinham sido vacinadas e 2 000 que sofreram convulsões não vinculadas à vacina. Desta forma, os cientistas identificaram várias mutações genéticas que favorecem as convulsões.

Duas delas estão relacionadas aos genes que desempenham um importante papel na forma como o sistema imunológico reage aos ataques virais. Outras quatro afetam os genes que comandam os canais iônicos implicados no funcionamento dos neurônios.[...]

FRANCE PRESSE. Mutações genéticas explicariam convulsões atribuídas à vacina tríplice. Disponível em: <<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/10/mutacoes-geneticas-explicariam-convulsoes-atribuidas-vacina-triplice.html>>. Acesso em: 31 ago. 2017.

Explique o que são mutações genéticas (ou gênicas) e por que algumas crianças têm maiores chances de ter convulsões febris após receberem a vacina tríplice.

28. (Famerp)

Pesquisadores da Universidade de Massachusetts, EUA, demonstraram que seria possível tratar a Síndrome de Down, silenciando o cromossomo extra encontrado na pessoa com a doença. O princípio se baseia em aplicar o mecanismo natural que ocorre nas células somáticas das mulheres, em que um dos cromossomos fica inativado, formando o corpúsculo de Barr.

(Veja, 24.07.2013. Adaptado.)

a) Qual cromossomo extra a pessoa com Síndrome de Down apresenta nas células anormais? Esse cromossomo é classificado como autossômico ou sexual?

b) Caso o hipotético mecanismo para o tratamento da síndrome tenha sucesso, com qual aspecto morfológico o cromossomo extra ficaria quando inativado? Por que esse mecanismo pode ser um tratamento ou uma forma de minimizar os sintomas da Síndrome de Down?

29. Leia o texto a seguir:

Pesquisadores foram capazes de neutralizar o cromossomo extra responsável por causar a Síndrome de Down em células humanas isoladas. [...]

Os cientistas usaram, então, um procedimento chamado de “edição de genoma” que, como em um texto de computador, permite que o DNA seja “copiado e colado”. Com a técnica, eles fizeram com que um gene chamado XIST ficasse sobre o cromossomo extra em células isoladas de pessoas com Down. Quando colocado neste lugar, o gene ativou o RNA e fez com que ele cobrisse o cromossomo extra, culminando em seu “desligamento”, que, por sua vez, interrompeu o desenvolvimento anômalo da célula.

[...] O trabalho mostra que esse tipo de experimento pode neutralizar outros cromossomos também, o que pode representar um possível tratamento também para as síndromes de Edward e Patau, causadas por cópias extras dos cromossomos 18 e 13, respectivamente.

GALASTRI, Luciana. Cientistas conseguem “desligar” cromossomo responsável pela Síndrome de Down. **Galileu**. Disponível em: <<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT340204-17770,00.html#:~:text=Pesquisadores%20foram%20capazes%20de%20neutralizar,constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20um%20poss%C3%ADvel%20tratamento>>.

Acesso em: 15 jul. 2021.

- a) Diferencie os tipos de mutações cromossômicas numéricas, explicando em qual deles a síndrome de Down é classificada.

- b) Determine se as síndromes de Down, Edwards e Patau consistem em monossomias ou trissomias, indicando trechos do texto anterior que colaboram para esse entendimento.

30. Leia o texto a respeito da síndrome de *Cri-Du-Chat*.

A síndrome de *Cri Du Chat*, ou síndrome do miado do gato, foi descrita pela primeira vez em 1967 pelo geneticista francês Lejeune e col. O choro do recém-nascido portador da doença assemelha-se ao miado de um gato, característica peculiar que deu nome a essa síndrome.

Trata-se de uma desordem cromossômica que afeta cerca de 1:50.000 nascidos vivos, porém a incidência na literatura é bastante variável. Para pacientes com retardo mental, a incidência é de 1,5:1.000. Tem origem na deleção terminal do braço curto do cromossomo 5p; entretanto, translocações e inversões cromossômicas podem contribuir para a etiologia da síndrome.

Retardo mental é um achado clínico frequente e perceptível no primeiro ano de vida. Outros comemorativos variam de acordo com a fase do desenvolvimento do indivíduo, incluindo: microcefalia, hipertelorismo, orelhas de implantação baixa, hipertonicidade, escoliose, pé plano, assimetria e lassidão facial (manutenção da boca aberta, com protrusão de língua), proeminência do arco orbital, má oclusão dentária, face alongada (nos recém-nascidos, costuma ser arredondada), fissuras palpebrais, estrabismo divergente, alargamento de base nasal e infecções respiratórias de repetição. Convulsões raras. Criptorquidia pode estar presente em alguns pacientes. Malformações são menos comuns e podem incluir manifestações cardíacas (persistência do ducto arterioso e defeitos septais), neurológicas e renais.

Santos, Klaus Morales dos, Rezende, Daniel Câmara de e Borges, Ziltomar Donizetti de Oliveira. Manejo anestésico de paciente com síndrome de *Cri Du Chat* (miado do gato): relato de caso. **Revista Brasileira de Anestesiologia** [online]. 2010, v. 60, n. 6, pp. 632-633. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-70942010000600009>>. Acesso em: 15 jul. 2021.

Diferencie os



mente ocorre uma trissomia do cromossomo 21, ao invés de uma cópia do cromossomo 21. Isso ocorre devido a uma falha na separação dos cromossomos durante a meiose. Esse tipo de erro, conhecido como síndrome de Down, leva a uma série de características físicas e intelectuais.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. At the top center, there is a small, light blue logo of a bird with its wings spread. The rest of the page is empty except for the lines.

POTENCIAL ELÉTRICO

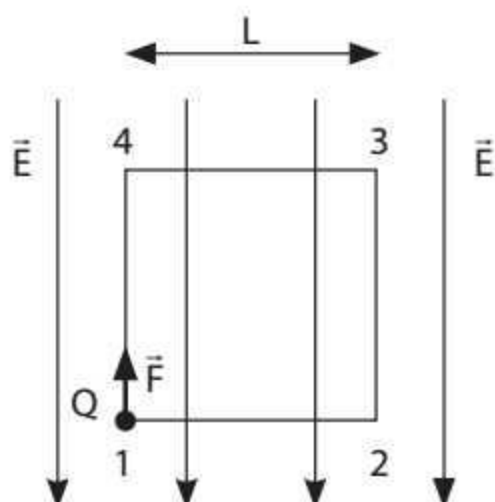
Energia potencial elétrica

1. (UECE) Seja o sistema composto por duas cargas elétricas mantidas fixas a uma distância d e cujas massas são desprezíveis. A energia potencial do sistema é

- a) inversamente proporcional a $1/d^2$.
- b) proporcional a d^2 .
- c) proporcional a $1/d$.
- d) proporcional a d .

2. (ITA-SP) A figura mostra uma região espacial de campo elétrico uniforme de módulo $E = 20 \text{ N/C}$. Uma carga $Q = 4 \text{ C}$ é deslocada com velocidade constante ao longo do perímetro do quadrado de lado $L = 1 \text{ m}$, sob ação de uma força $\vec{F}$ igual e contrária à força coulombiana que atua na carga Q .

Considere, então, as seguintes afirmações:



- I. O trabalho da força $\vec{F}$ para deslocar a carga Q do ponto 1 para 2 é o mesmo do despendido no seu deslocamento ao longo do caminho fechado 1-2-3-4-1.
- II. O trabalho de $\vec{F}$ para deslocar a carga Q de 2 para 3 é maior que o para deslocá-la de 1 para 2.
- III. É nula a soma do trabalho da força $\vec{F}$ para deslocar a carga Q de 2 para 3 com seu trabalho para deslocá-la de 4 para 1.

Então, pode-se afirmar que:

- a) todas são corretas.
- b) todas são incorretas.
- c) apenas a II é correta.
- d) apenas a I é incorreta.
- e) apenas a II e III são corretas.

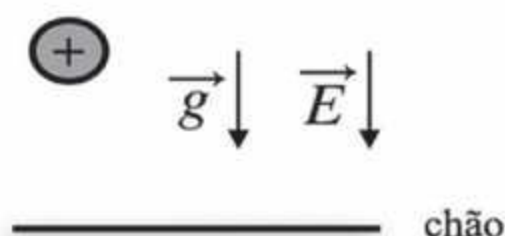
3. O estudo de física de partículas é responsável pelo descobrimento de novas partículas e suas interações. Tal estudo pode dar pistas sobre o surgimento do universo. Para experimentos nessa área são usados aceleradores de partículas, que aceleram partículas eletricamente carregadas quando submetidas a uma diferença de potencial. Essas partículas se chocam com outras e podem revelar novos comportamentos e partículas. Um próton de carga $+1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ e massa $1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, partindo do repouso, é acelerado em um acelerador até atingir a velocidade de $280\,000 \text{ km/s}$.

Supondo haver conservação de energia mecânica e a única interação é a eletrostática, qual deve ser a diferença de potencial elétrico a que o próton foi submetido para chegar a essa velocidade?

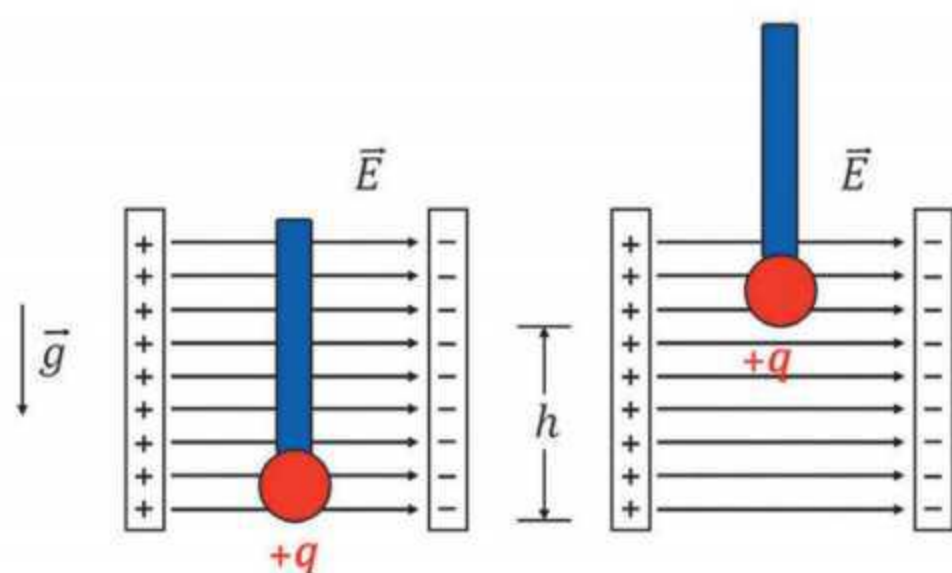
Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são, respectivamente:

- a) mgh e qEh
- b) $-mgh$ e 0
- c) 0 e $-qEh$
- d) $-mgh$ e $-qEh$
- e) mgh e 0

5. (Unicamp-SP) Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva, a partir do repouso, de uma determinada altura, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo, e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga q , e em seguida com uma bola de massa $2m$ e mesma carga q .



4. (Fuvest-SP) Uma esfera metálica de massa m e carga elétrica $+q$ descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E , conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a uma altura total h , sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme.



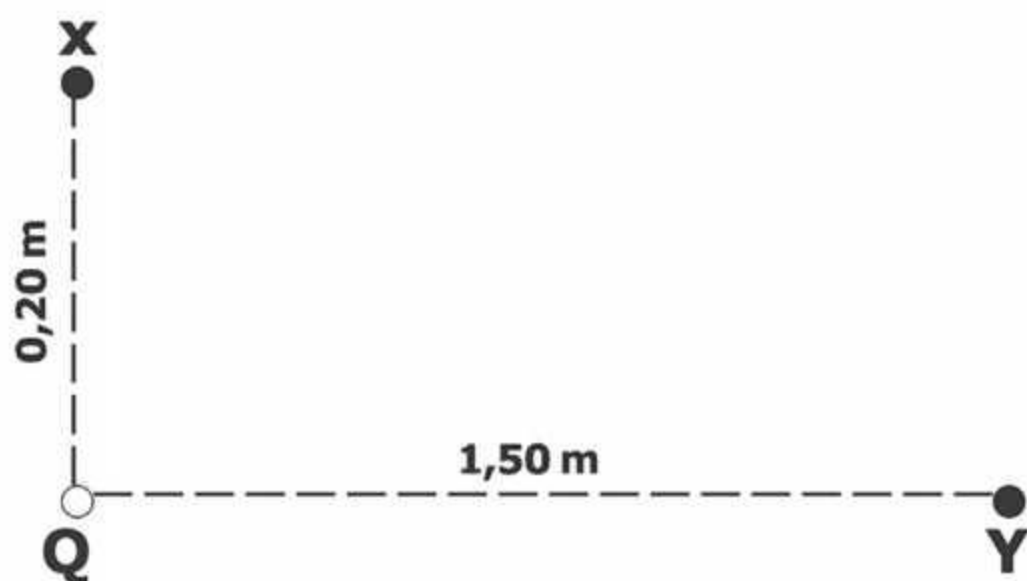
Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, ao atingir o chão,

- a) as duas bolas terão a mesma velocidade.
- b) a velocidade de cada bola não depende do campo elétrico.
- c) a velocidade da bola de massa m é maior que a velocidade da bola de massa $2m$.
- d) a velocidade da bola de massa m é menor que a velocidade da bola de massa $2m$.

6. (EsPCEX-SP) Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga puntiforme $Q = 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ no vácuo.

O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 m e 1,50 m da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo é:

Dado: Constante eletrostática do vácuo $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

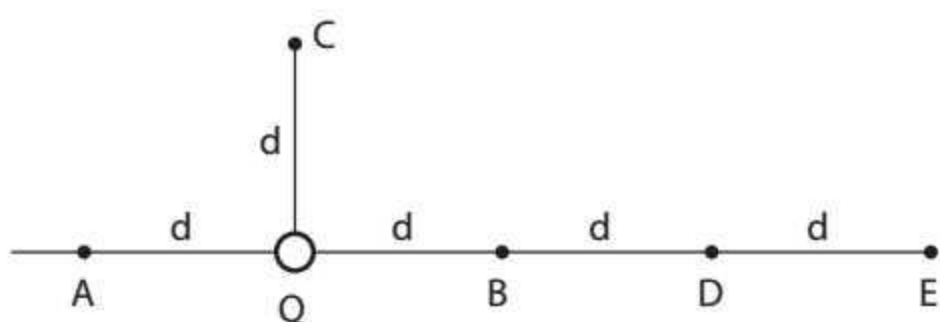


Desenho Ilustrativo-Fora de Escala

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $4,3 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ | d) $6,0 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ |
| b) $5,4 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ | e) $3,9 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ |
| c) $6,3 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ | |

Potencial elétrico

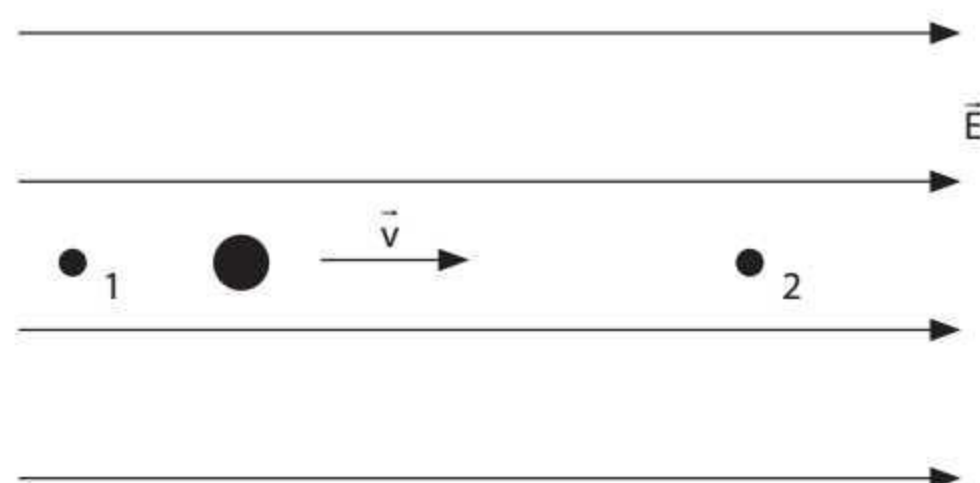
7. (Unioeste-PR) A figura abaixo representa uma carga puntiforme positiva Q, igual a 16 nC, e os pontos A, B, C, D e E. A distância d é igual a 20 cm e a constante eletrostática do meio é igual a $9,0 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$. Considerando o potencial igual a zero no infinito, assinale a alternativa **correta**.



- a) O potencial elétrico no ponto A é igual a $-0,72 \text{ kV}$.

- b) A diferença de potencial entre os pontos B e D é igual a $+0,72 \text{ kV}$.
- c) O campo elétrico no ponto A possui intensidade igual a $3,6 \text{ kN} \cdot \text{C}^{-1}$ apontando para Q.
- d) O campo elétrico no ponto D possui intensidade igual a $0,90 \text{ kN} \cdot \text{C}^{-1}$ apontando para E.
- e) O trabalho realizado pela força elétrica, quando uma carga pontual de $1,0 \text{ nC}$ é transportada de B para D passando por C, é igual a $0,72 \mu\text{J}$.

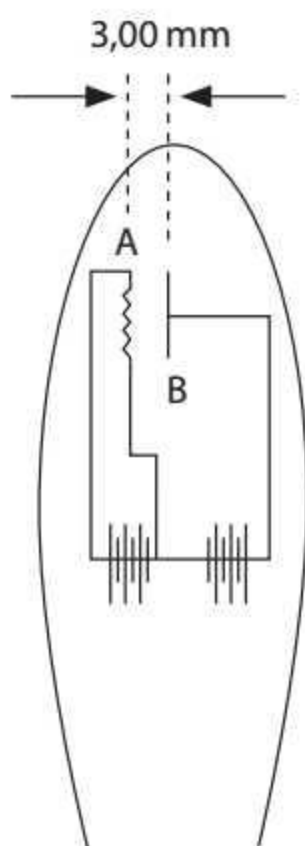
8. (UFPR) Um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme, conforme mostrado na figura. Partindo do repouso no ponto 1 e somente sob ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 m e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial ΔV igual a 32 V.



Considerando a massa do próton igual a $1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ e sua carga igual a $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2.

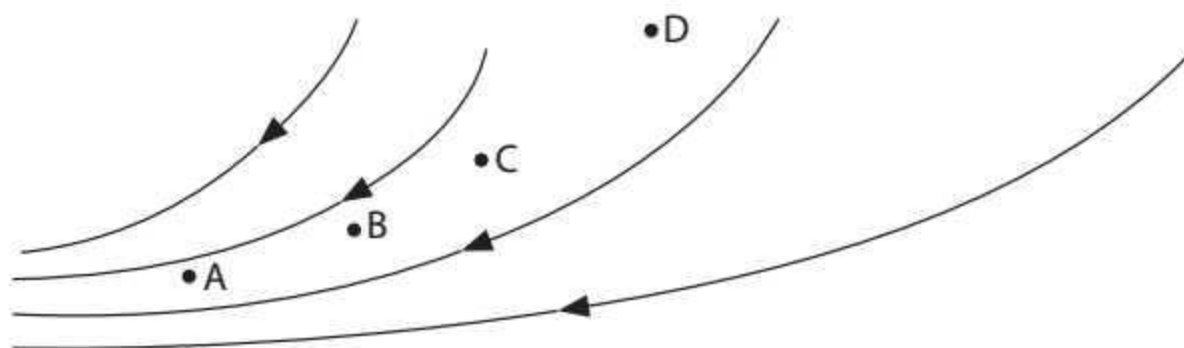
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) $2,0 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ | d) $1,6 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ |
| b) $4,0 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ | e) $3,2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ |
| c) $8,0 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ | |

9. (Mack-SP) A ilustração abaixo refere-se a um esquema simplificado de parte de uma válvula termiônica, também conhecida por diodo retificador. O filamento A é aquecido por efeito Joule e, devido ao potencial elétrico do filamento B, distante de A, 3,00 mm, elétrons se deslocam, a partir do repouso, de A para B, com aceleração praticamente constante. Se a ddp ($V_B - V_A$) mede 300 V, os referidos elétrons estarão sujeitos a uma força de intensidade:
Dado: carga do elétron = $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C.



- a) $1,6 \cdot 10^{-17}$ N
- b) $1,6 \cdot 10^{-14}$ N
- c) $3,0 \cdot 10^{-14}$ N
- d) $3,0 \cdot 10^{-11}$ N
- e) $4,8 \cdot 10^{-11}$ N

10. (IFSP) Na figura a seguir, são representadas as linhas de força em uma região de um campo elétrico. A partir dos pontos A, B, C e D situados nesse campo, são feitas as seguintes afirmações:



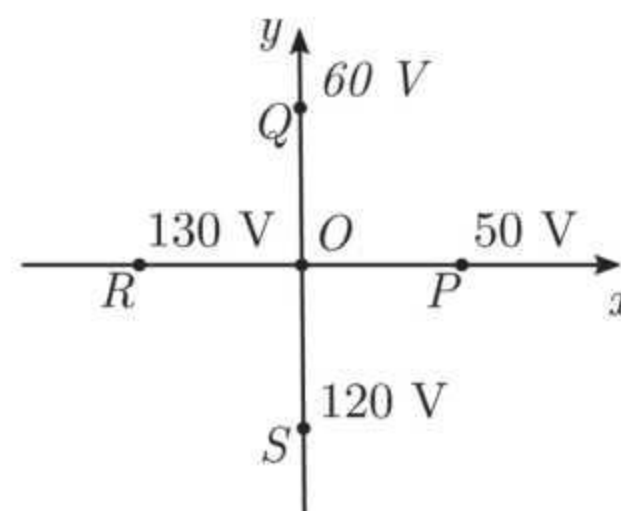
- I. A intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior que no ponto C.
- II. O potencial elétrico no ponto D é menor que no ponto C.
- III. Uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B, se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial elétrico.

- IV. A energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A.

É **correto** o que se afirma apenas em:

- a) I.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) I, II e III.

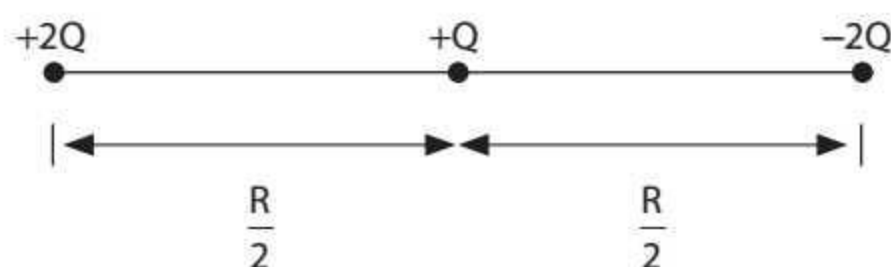
11. (ITA-SP) Na figura mostra-se o valor do potencial elétrico para diferentes pontos P(50 V), Q(60 V), R(130 V) e S(120 V) situados no plano xy. Considere o campo elétrico uniforme nessa região e o comprimento dos segmentos $\overline{OP}$, $\overline{OQ}$, $\overline{OR}$ e $\overline{OS}$ igual a 5,0 m. Pode-se afirmar que a magnitude do campo elétrico é igual a



- a) 12,0 V/m.
- b) 8,0 V/m.
- c) 6,0 V/m.
- d) 10,0 V/m.
- e) 16 V/m.

Potencial elétrico de uma carga puntiforme

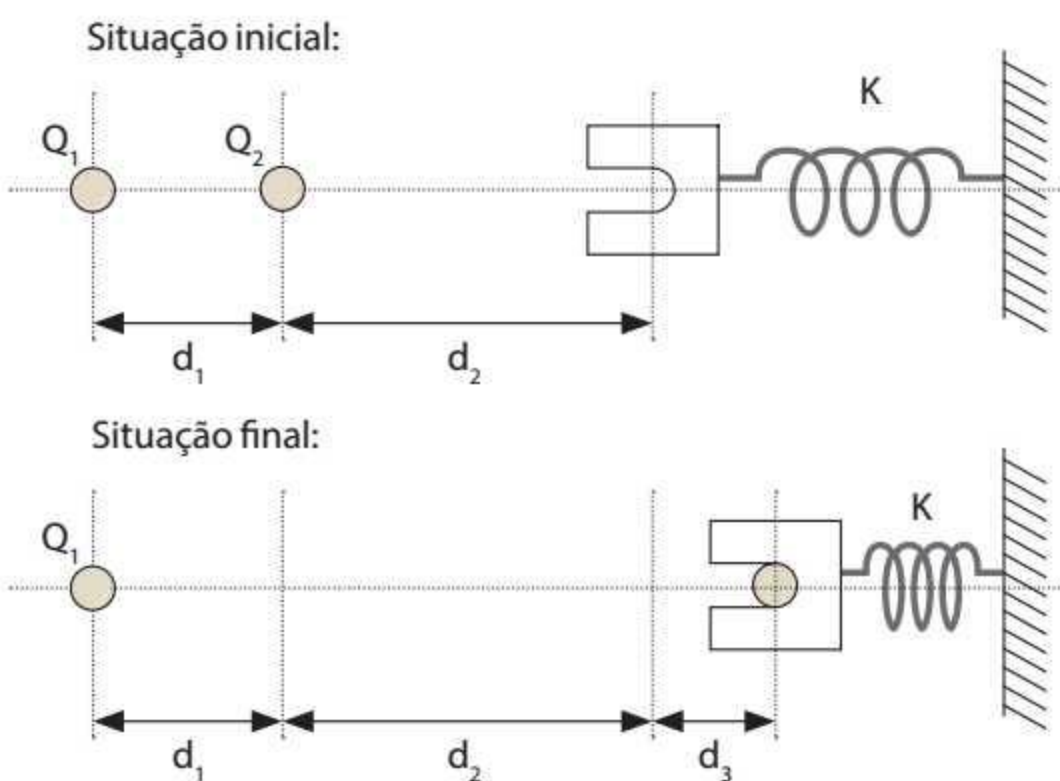
- 12. (UFRGS-RS)** Considere que U é a energia potencial elétrica de duas partículas com cargas $+2Q$ e $-2Q$ fixas a uma distância R uma da outra. Uma nova partícula de carga $+Q$ é agregada a este sistema entre as duas partículas iniciais, conforme representado na figura abaixo.



A energia potencial elétrica desta nova configuração do sistema é:

- a) zero
 - b) $\frac{U}{4}$
 - c) $\frac{U}{2}$
 - d) U
 - e) $3U$
- 13. (UFPR)** Um professor de Física idealizou uma experiência para apresentar a lei de conservação de energia e discutir as transformações de um tipo de energia em outro. A figura a seguir mostra o sistema visto de cima, nas situações inicial e final. O movimento ocorre no plano horizontal e sem atrito. O professor considerou duas pequenas esferas com massas m_1 e m_2 e cargas Q_1 e Q_2 de mesmo sinal, inicialmente fixas, separadas por uma distância d_1 . A esfera 1 permanece fixa durante o experimento. Como as esferas têm cargas de mesmo sinal, há uma força elétrica repulsiva entre elas. Assim, quando a esfera 2 é solta, ela se afasta da esfera 1, movendo-se horizontalmente até colidir com um objeto em forma de U , que tem massa desprezível e está situado inicialmente a uma distância $d_1 + d_2$ da esfera 1. O objeto possui um encaixe, de modo que a esfera 2 permanece em contato com ele durante o movimento subsequente. A mola, de constante elástica K e massa desprezível, é comprimida até que o objeto em forma de U e a esfera 2 parem. Nesse instante, a mola está comprimida

de uma distância d_3 . A aceleração da gravidade no local do experimento tem módulo g .

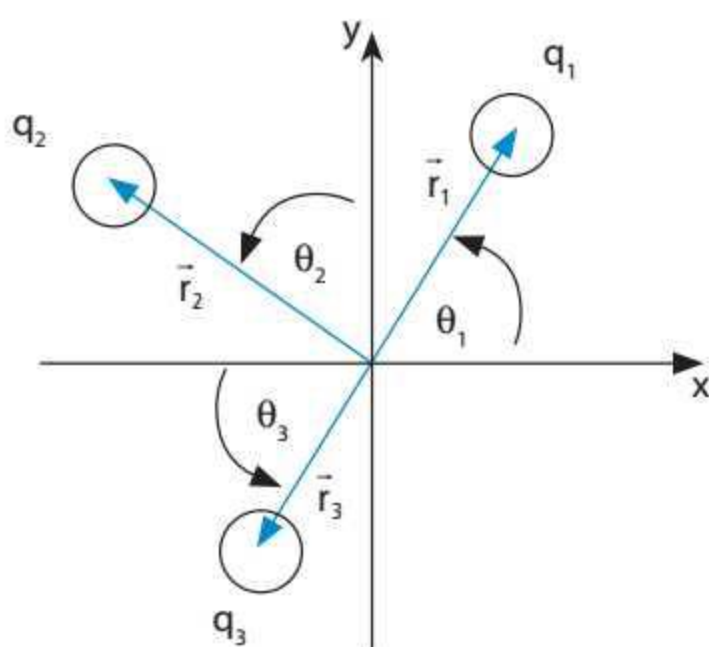


- a) Discorra sobre as formas de energia envolvidas nesse sistema e as transformações que ocorrem entre elas.

- b) Considerando $Q_1 = Q_2 = Q$, $d_1 = d_3 = d$, $d_2 = 2d$ e $m_1 = m_2 = m$, obtenha uma expressão algébrica para o módulo da carga Q que deve ser colocada em cada esfera, em termos de K , d e ϵ_0 .

- 14. (PUC-RJ)** A figura abaixo apresenta três cargas elétricas q_1 , q_2 e q_3 que estão localizadas às distâncias de $r_1 = 2,0$ cm, $r_2 = 2,0$ cm e $r_3 = 1,0$ cm da origem do sistema de coordenadas, como mostra a figura. Sabendo que $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 30^\circ$, $q_1 = 1 \mu\text{C}$, $q_2 = 3 \mu\text{C}$ e $q_3 = -2 \mu\text{C}$, determine:

Considere: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$



- a)** o potencial eletrostático na origem do sistema de coordenadas.

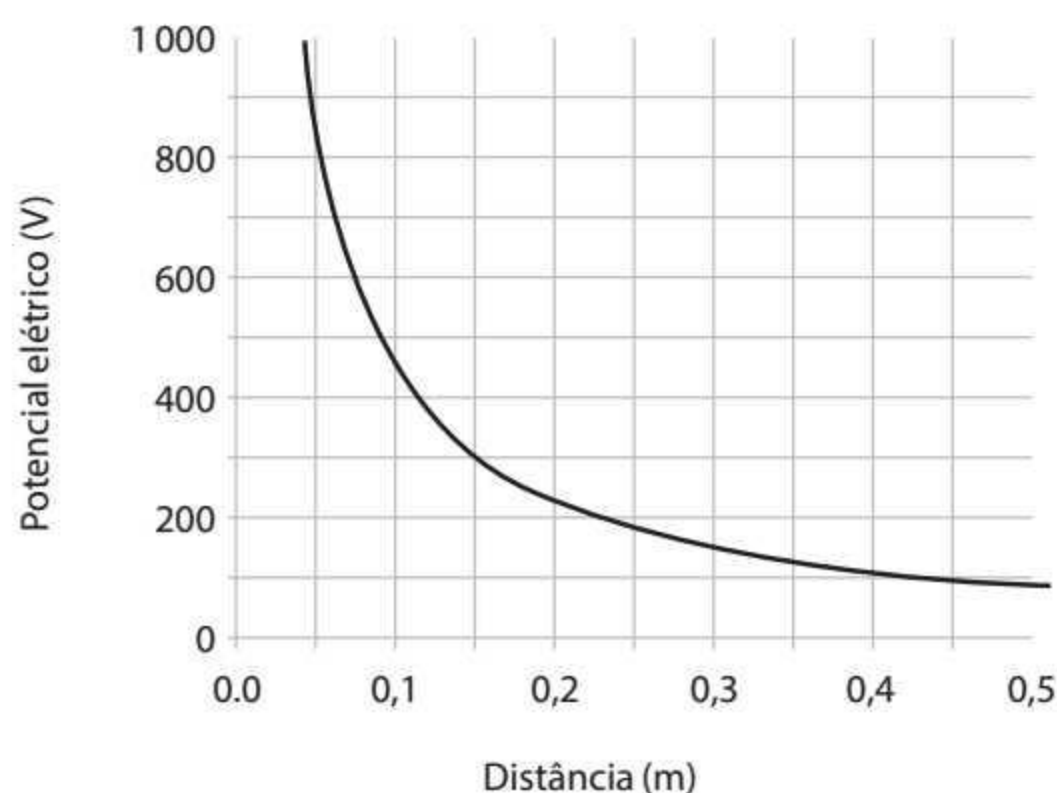
- b)** o módulo do campo elétrico da carga q_2 atuando na carga q_3 .

- 15. (Cesgranrio-RJ)** Um sistema tridimensional de coordenadas ortogonais, graduadas em metros, encontra-se em um meio cuja constante eletrostática é $1,3 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$. Nesse meio, há apenas três cargas positivas puntiformes Q_1 , Q_2 e Q_3 , todas com carga igual a $1,44 \cdot 10^{-4} \text{ C}$. Essas cargas estão fixas, respectivamente, nos pontos $(0, b, c)$, $(a, 0, c)$ e $(a, b, 0)$. Os números a , b e c ($c < a < b$) são as raízes da equação $x^3 - 19x^2 + 96x - 144 = 0$.

Adotando-se o referencial no infinito, o potencial elétrico, em kV, gerado pela carga Q_3 no ponto $(0, 0, c)$ é:

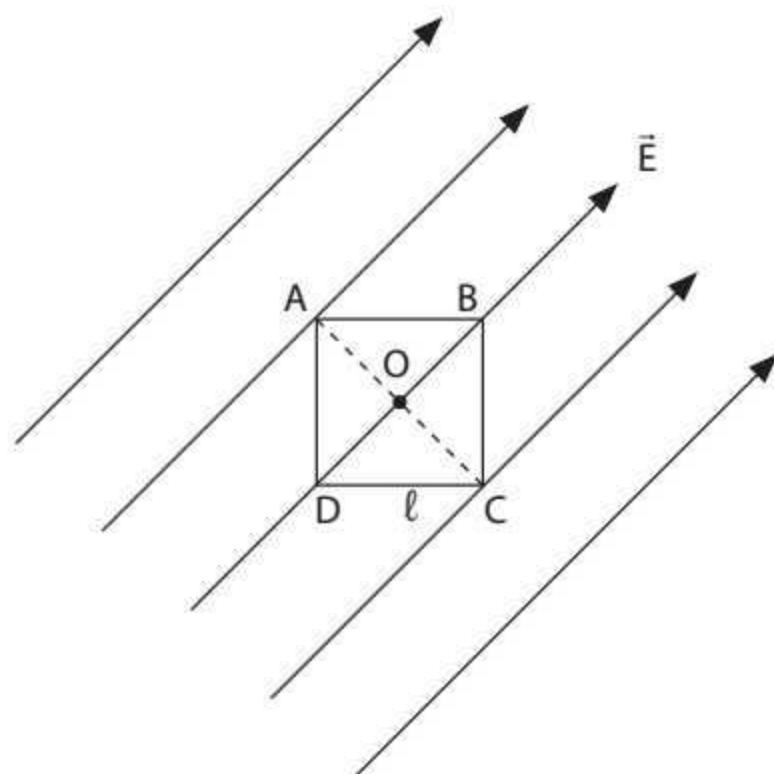
- a)** 14,4 **d)** 46,8
b) 15,6 **e)** 62,4
c) 25,8

- 16. (UFPE)** O gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga pontual, no vácuo, em função da distância à carga. Determine o valor da carga elétrica. De a sua resposta em unidades de 10^{-9} C .



Superfícies equipotenciais

- 17. (AFA-SP)** A figura abaixo ilustra um campo elétrico uniforme, de módulo E , que atua na direção da diagonal BD de um quadrado de lado ℓ .



Se o potencial elétrico é nulo no vértice D , pode-se afirmar que a ddp entre o vértice A e o ponto O , intersecção das diagonais do quadrado, é:

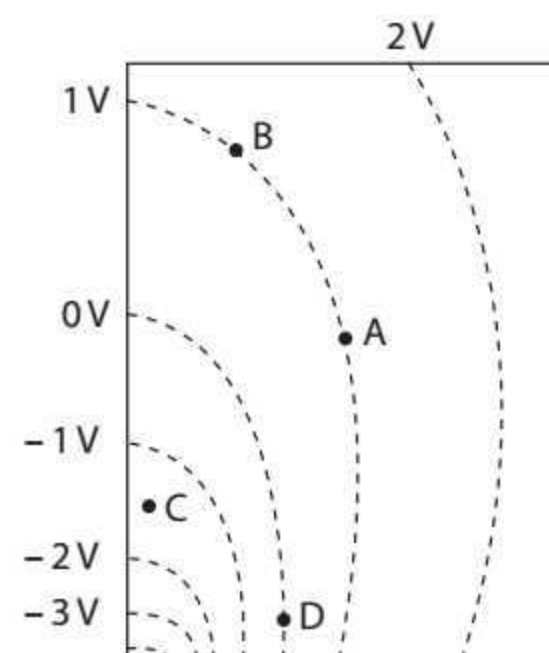
- a) nula.
- b) $\ell \frac{\sqrt{2}}{2} E$
- c) $\ell \sqrt{2} E$
- d) ℓE

- 18. (UFG-GO)** Uma carga puntiforme Q gera uma superfície equipotencial de $2,0 \text{ V}$ a uma distância de $1,0 \text{ m}$ de sua posição. Tendo em vista o exposto, calcule a distância entre as superfícies equipotenciais que diferem dessa por $1,0 \text{ V}$.

- 19. (UECE)** Uma carga puntiforme está fixa na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. É **correto** afirmar que o potencial elétrico gerado por essa carga é constante em todos os pontos de coordenadas (x, y) tais que:

- a) $x^2 + y^2 = \text{constante}$.
- b) $x + y = \text{constante}$.
- c) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \text{constante}$.
- d) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \text{constante}$.

- 20. (UFRGS-RS)** Na figura, estão representadas, no plano XY , linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 V .



Considere as seguintes afirmações sobre essa situação.

- I. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga elétrica de 1 C de D até A é de -1 J .
- II. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B .
- III. O módulo do campo elétrico em D é zero.

Quais estão **corretas**?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

- 21. (UERJ)** No experimento de Millikan, que determinou a carga do elétron, pequenas gotas de óleo eletricamente carregadas são borriçadas entre duas placas metálicas paralelas. Ao aplicar um campo elétrico uniforme entre as placas, da ordem de $2 \cdot 10^4$ V/m, é possível manter as gotas em equilíbrio, evitando que caiam sob a ação da gravidade. Considerando que as placas estão separadas por uma distância igual a 2 cm, determine a diferença de potencial necessária para estabelecer esse campo elétrico entre elas.

Potencial elétrico em condutores

- 22. (Fatec-SP)** Descargas elétricas atmosféricas ocorrem devido à eletrização de elementos presentes em uma região, sejam nuvens, sejam árvores, aviões, construções e até pessoas. Geralmente, o que contribui para essas descargas é um fenômeno chamado “poder das pontas”, pois, nas extremidades dos objetos, a densidade de cargas elétricas é maior. Porém, essas descargas só são visíveis se, durante a movimentação de partículas portadoras de cargas elétricas entre os diferentes potenciais elétricos, elas romperem a barreira dielétrica,

aquecendo o ar à sua volta e transformando energia cinética em térmica e luminosa. Geralmente, podemos observar um ramo principal e alguns secundários dessas descargas.



(http://m.lacapital.com.ar/export/1390010632657/sites/core/imagenes/2014/01/18/0118-ig2401--telam.jpg_1122219374.jpg)

Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que:

- a) no momento da foto, não ocorreu o fenômeno do “poder das pontas”.
 - b) na mão do Cristo Redentor, uma pessoa também de braços abertos não sofreria uma descarga elétrica.
 - c) na foto, observa-se que a diferença de potencial elétrico está estabelecida apenas entre as duas mãos do Cristo Redentor.
 - d) no instante representado pela foto, as partículas portadoras de cargas elétricas não se movimentaram, pois só existe ramo principal.
 - e) na foto apresentada, pode-se observar a conversão de energia luminosa, acompanhada de ruptura dielétrica conforme descrito no texto.
- 23. (ITA-SP)** Considere as afirmações a seguir:
- I. Em equilíbrio eletrostático, uma superfície metálica é equipotencial.
 - II. Um objeto eletrostaticamente carregado induz uma carga uniformemente distribuída numa superfície metálica próxima quando em equilíbrio eletrostático.
 - III. Uma carga negativa desloca-se da região de maior para a de menor potencial elétrico.

- IV. É nulo o trabalho para se deslocar uma carga teste do infinito até o ponto médio entre duas cargas pontuais de mesmo módulo e sinais opostos.

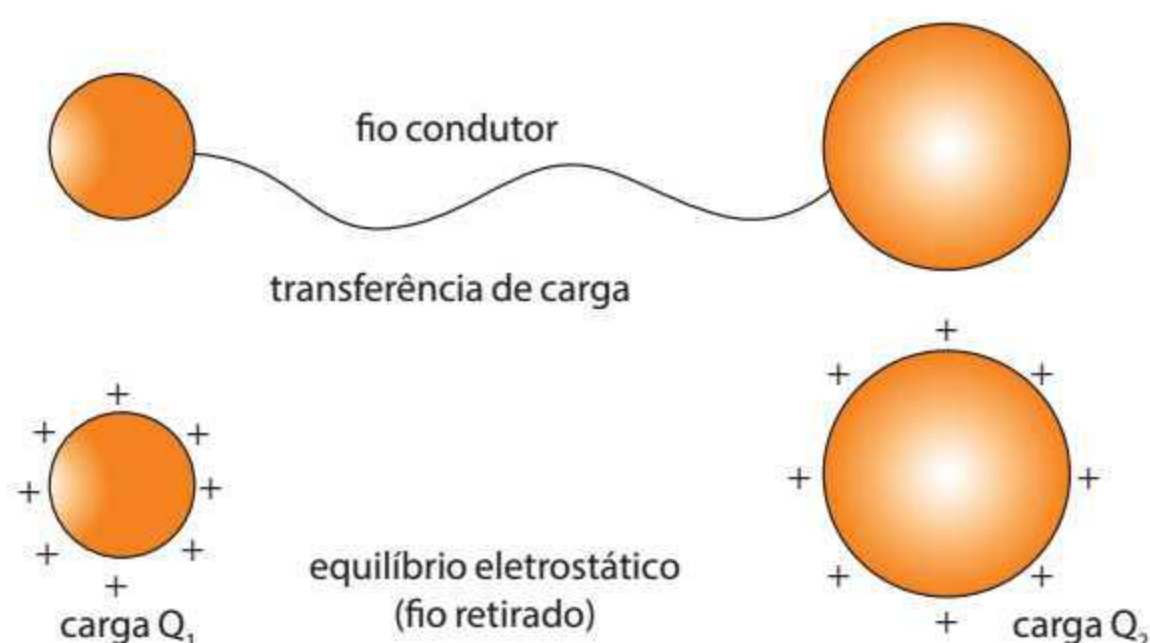
Destas afirmações, é (são) **correta(s)** somente:

- a) I e II. c) I, II e IV. e) III.
b) I, II e III. d) I e IV.

- 24. (Vunesp-SP)** Uma esfera condutora descarregada (potencial elétrico nulo), de raio $R_1 = 5,0$ cm, isolada, encontra-se distante de outra esfera condutora, de raio $R_2 = 10,0$ cm, carregada com carga elétrica $Q = 3,0 \mu\text{C}$ (potencial elétrico não nulo), também isolada.



Em seguida, liga-se uma esfera à outra, por meio de um fio condutor longo, até que se estabeleça o equilíbrio eletrostático entre elas. Nesse processo, a carga elétrica total é conservada e o potencial elétrico em cada condutor esférico isolado descrito pela equação $V = k \frac{q}{r}$, onde k é a constante de Coulomb, q é a sua carga elétrica e r o seu raio.



Supondo que nenhuma carga elétrica se acumule no fio condutor, determine a carga elétrica final em cada uma das esferas.

- 25.** Uma casca esférica condutora de raio $R = 10,0$ cm está carregada com uma carga total $Q = 2 \cdot 10^{-6}$ C. Essa esfera está fixa em um local no vácuo, onde a constante eletrostática vale $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$. Admitindo que, para pontos muito distantes da esfera, o potencial elétrico é nulo, e considerando apenas a interação eletrostática, determine:

- a) O gráfico do potencial elétrico em função da distância ao centro da esfera.

- b) O trabalho realizado por uma carga de $3 \cdot 10^{-6}$ C, que está inicialmente a 30 cm do centro da casca esférica, para se deslocar até uma distância de 50 cm do centro dessa casca esférica.

- 26.** Uma esfera maciça condutora A de raio igual a 10 cm eletricamente carregada com carga inicial de $10 \mu\text{C}$ é posta em contato com outra esfera condutora B de raio igual a 20 cm e carga inicial de $20 \mu\text{C}$. Após o equilíbrio eletrostático, as esferas são novamente separadas. Qual é a densidade elétrica de cargas na superfície de cada esfera após o contato?
Por simplicidade, adote $\pi = 3$.

- 27. (UFRGS-RS)** Considere uma casca condutora esférica eletricamente carregada e em equilíbrio eletrostático. A respeito dessa casca, são feitas as seguintes afirmações.

- I. A superfície externa desse condutor define uma superfície equipotencial.
- II. O campo elétrico em qualquer ponto da superfície externa do condutor é perpendicular à superfície.
- III. O campo elétrico em qualquer ponto do espaço interior à casca é nulo.

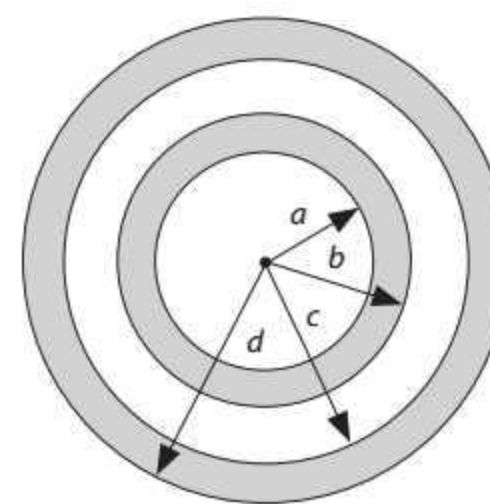
Quais estão **corretas**?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

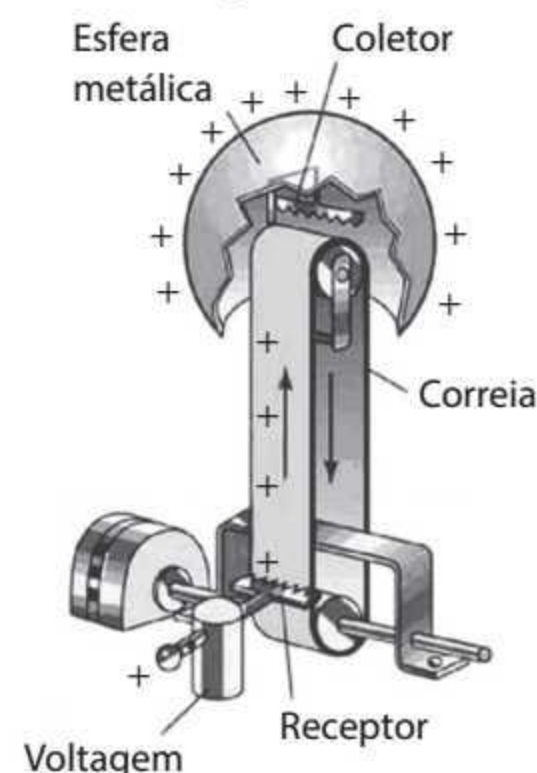
- 28. (ITA-SP)** A figura mostra duas cascas esféricas condutoras concêntricas no vácuo, descarregadas, em que a e c são, respectivamente, seus raios internos, e b e d seus respectivos raios externos. A seguir, uma carga pontual negativa é fixada no centro das cascas. Estabelecido o

equilíbrio eletrostático, a respeito do potencial nas superfícies externas das cascas e do sinal da carga na superfície de raio d , podemos afirmar, respectivamente, que:

- a) $V(b) > V(d)$ e a carga é positiva.
- b) $V(b) < V(d)$ e a carga é positiva.
- c) $V(b) = V(d)$ e a carga é negativa.
- d) $V(b) > V(d)$ e a carga é negativa.
- e) $V(b) < V(d)$ e a carga é negativa.



- 29. (UESC)** A figura representa o esquema de funcionamento de um gerador eletrostático.



Com base na figura e nos conhecimentos sobre as propriedades físicas oriundas de cargas elétricas em repouso, é **correto** afirmar:

- a) O campo elétrico entre a superfície interna e a externa da esfera metálica é uniforme e constante.
- b) As cargas positivas migram para a Terra quando um fio condutor conecta a esfera metálica à Terra.
- c) O potencial elétrico de um ponto da superfície externa da esfera metálica é maior do que o potencial elétrico no centro desta esfera.

d) As cargas se acumulam na esfera, enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor do que a rigidez dielétrica do ar.

e) As duas pontas de uma lâmina de alumínio dobrado ao meio e fixa na parte interna da esfera metálica exercem entre si força de repulsão eletrostática.

30. (UEPG-PR) Uma esfera metálica inicialmente descarregada, de 10 cm de raio, é colocada em contato com outra esfera metálica (de mesmo material) de 5 cm de raio, inicialmente carregada com uma carga $2 \mu\text{C}$. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Após a separação, cada esfera possuirá uma carga de $1 \mu\text{C}$.
- 02) O excesso de carga elétrica, ou seja, a carga “líquida”, é distribuído na superfície das esferas.
- 04) O valor do potencial elétrico para qualquer ponto situado numa esfera metálica, após alcançado o equilíbrio, não varia em função da distância ao seu centro.
- 08) O valor do campo elétrico para qualquer ponto situado no interior de uma esfera metálica, após alcançado o equilíbrio, é nulo.
- 16) Após a separação, a força elétrica que uma esfera exerce na outra é igual em módulo.

Soma: _____

31. (EsPCEX-SP) Considere as seguintes afirmações a seguir:

- I) No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo.

II) Um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas com cargas opostas. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas, então esta carga deslocar-se-á da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico.

III) Um objeto eletrostaticamente carregado, próximo a um objeto em equilíbrio eletrostático, induz neste uma carga uniformemente distribuída.

IV) Uma carga puntiforme $q = 1 \mu\text{C}$ é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age sobre q realiza um trabalho $\xi_{AB} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ J}$, então a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 100 V.

Das afirmações, é (são) correta(s) somente:

- a)** I.
- b)** I, II e III.
- c)** I, II e IV.
- d)** I e IV.
- e)** II.

Capacidade eletrostática

32. (UECE) Considere um capacitor ideal, composto por um par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma da outra, e carregadas eletricamente com cargas opostas. Na região entre as placas, distante das bordas, o vetor campo elétrico

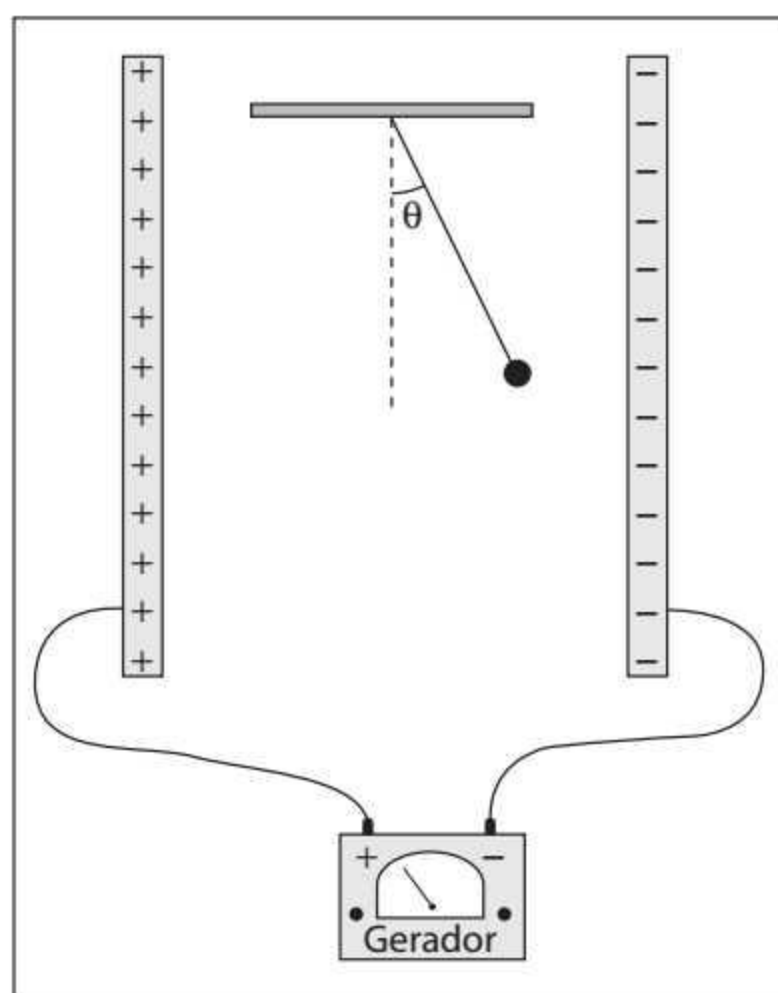
- a)** tem direção tangente às placas.
- b)** tem direção normal às placas.
- c)** é nulo, pois as placas são condutoras.
- d)** é perpendicular ao vetor campo magnético gerado pela distribuição estática de cargas nas placas.

33. (UEPG-PR) Uma das contribuições de Michael Faraday foi representar geometricamente o campo elétrico na forma de linhas de força. Em relação às linhas de força, assinale o que for correto.

- 01) Para uma carga geradora puntiforme negativa, as linhas de força são radiais e convergem para o ponto onde se localiza esta carga.
- 02) Num ponto do espaço onde as linhas de força estão mais próximas umas das outras, o campo elétrico é mais intenso do que num ponto onde as linhas de força estão mais afastadas.
- 04) O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma linha de força em um determinado ponto.
- 08) No interior de um capacitor ideal de placas paralelas, quando eletricamente carregado, desprezando os efeitos de borda, as linhas de força são igualmente espaçadas, paralelas e perpendiculares às placas.

Soma: _____

34. (UFG-GO) Um capacitor de placas paralelas é formado por duas placas metálicas grandes ligadas a um gerador que mantém uma diferença de potencial tal que o campo elétrico uniforme gerado no interior do capacitor seja $E = 20\,000 \text{ N/C}$. Um pêndulo simples, formado por um fio de massa desprezível e uma esfera de massa $m = 6 \text{ g}$ eletricamente carregada com carga $q = \sqrt{3} \mu\text{C}$, é colocado entre as placas, como ilustra a figura a seguir. Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Considerando que a carga q não altera o campo elétrico entre as placas do capacitor, responda:

a) Para qual ângulo θ entre o fio e a vertical o sistema estará em equilíbrio estático?

b) Se a diferença de potencial fornecida pelo gerador fosse triplicada, para que ângulo θ entre o fio e a vertical haveria equilíbrio estático?

35. (UEPG-PR) Um condutor esférico isolado no vácuo possui uma capacitância de 2 nF e uma carga elétrica de 10^{-6} C . Em relação ao enunciado, assinale o que for correto. Dados:

$$k_0 = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

- 01. A carga elétrica encontra-se distribuída na superfície da esfera.
- 02. O campo elétrico no interior da esfera é nulo.
- 04. O potencial elétrico do condutor é 500 V .
- 08. O raio da esfera é 18 m .

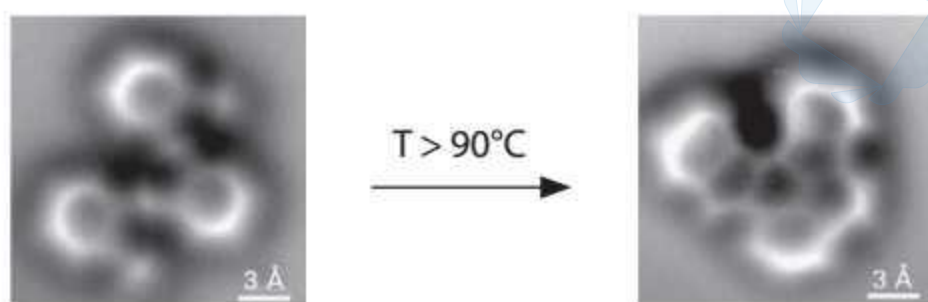
Soma: _____

ISOMERIA

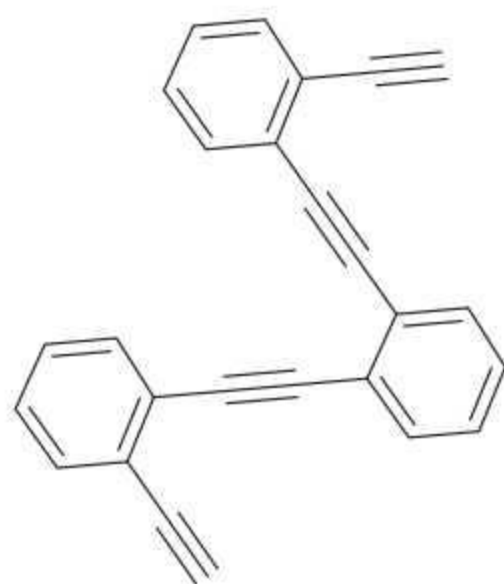
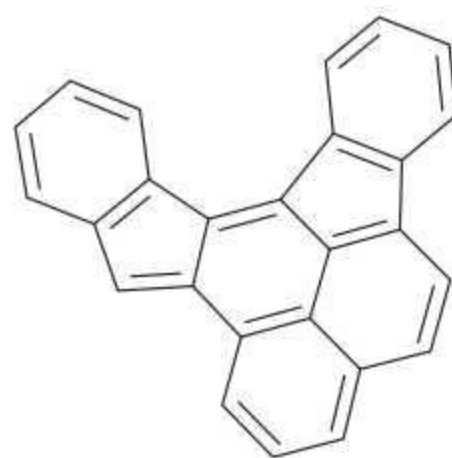
A descoberta da isomeria

1. (UFRGS-RS)

Em 2013, cientistas conseguiram pela primeira vez “fotografar” uma reação de rearranjo de uma molécula orgânica em resolução atômica ($3 \text{ \AA} = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$), usando microscopia de força atômica. A imagem obtida é mostrada abaixo. A representação das estruturas do reagente e do produto, como se costuma encontrar em livros de química, também está mostrada abaixo, e a semelhança entre ambas é marcante.



Disponível em: <<http://www.cchem.berkeley.edu/frfgrp/Index.html>>. Acesso em: 3 set. 2013.

reagente ($\text{C}_{26}\text{H}_{14}$)produto ($\text{C}_{26}\text{H}_{14}$)

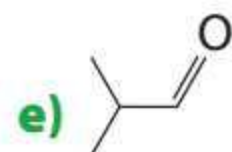
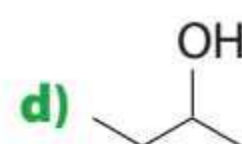
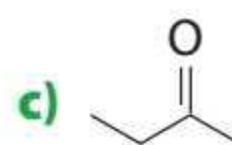
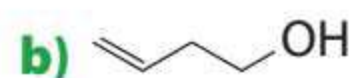
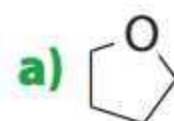
Considere as seguintes afirmações a respeito desses compostos.

- I. Ambos são hidrocarbonetos aromáticos.
- II. Ambos têm na sua estrutura a presença de carbonos com geometria trigonal plana.
- III. Reagentes e produtos são compostos isômeros.

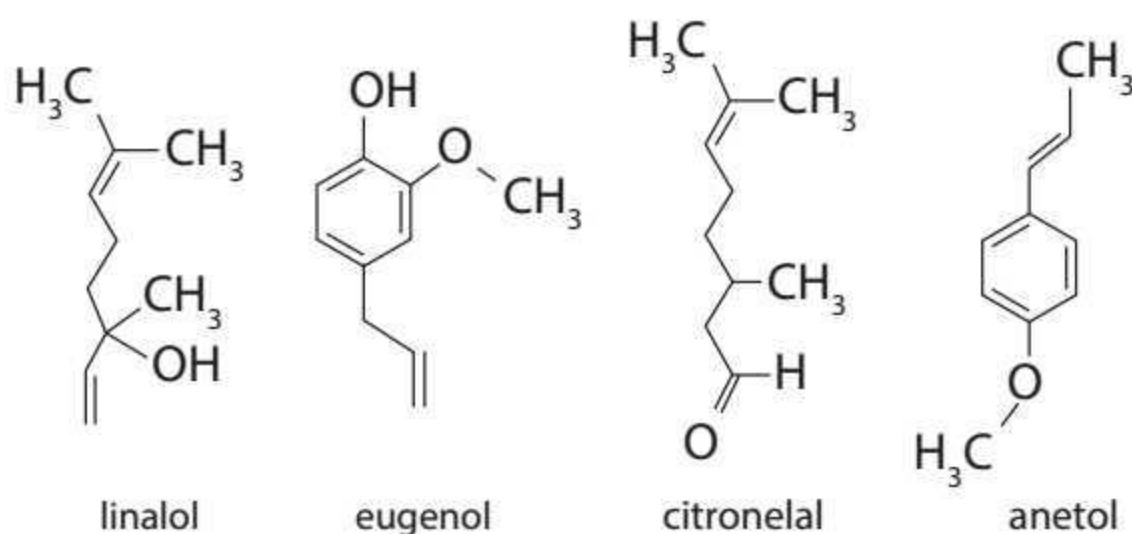
Quais estão **corretas**?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

2. (Unioeste-PR) Isômeros constitucionais são moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular diferindo entre si pela conectividade dos átomos que tomam parte da estrutura. Considerando a fórmula molecular $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, assinale a alternativa que apresenta a estrutura que **não** é isômera das demais.



- 3. (Fuvest-SP)** As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores, são:

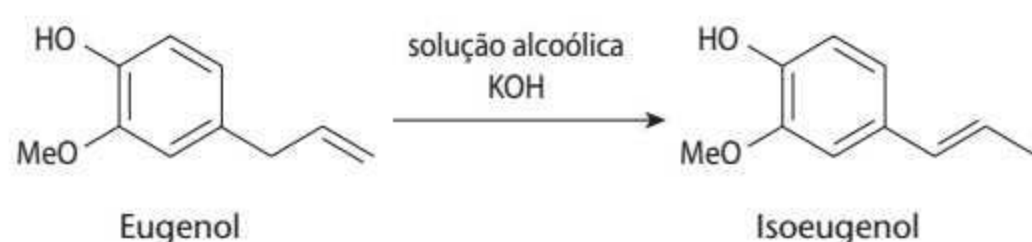


Dentre esses compostos, são isômeros:

- a) anetol e linalol.
- b) eugenol e linalol.
- c) citrônella e eugenol.
- d) linalol e citrônella.
- e) eugenol e anetol.

Isomeria constitucional ou plana

- 4. (Unioeste)** O eugenol e isoeugenol são isômeros que apresentam fórmula molecular $C_{10}H_{12}O_2$. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo-da-índia, apresenta propriedades anestésicas e pode ser convertido em seu isômero isoeugenol a partir da reação apresentada abaixo. Considerando as estruturas do eugenol e isoeugenol, é CORRETO afirmar.

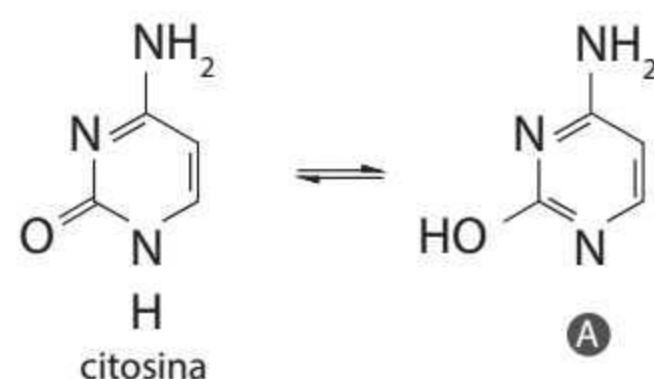


- a) São isômeros funcionais.
 - b) São isômeros de cadeia.
 - c) São isômeros ópticos.
 - d) São isômeros de posição.
 - e) São formas tautoméricas.
- 5.** A isomeria é um fenômeno muito comum em compostos orgânicos. Esse fenômeno divide-se em isomeria constitucional ou plana, isomeria espacial geométrica e isomeria espacial óptica.

Na isomeria plana os compostos apresentam mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais planas diferentes. Considere o composto de fórmula molecular C_5H_{10} e represente as fórmulas estruturais dos possíveis isômeros planos.

- 6. (UFSM-RS)** Cientistas brasileiros definem como transgênico um "organismo cujo genoma foi alterado pela introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética". A tecnologia de produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética que visavam a um melhoramento genético que pudesse promover a resistência de vegetais a doenças e insetos, sua adaptação aos estresses ambientais e melhoria da qualidade nutricional. Porém, a busca por maior produtividade e maior variabilidade levou ao desenvolvimento da clonagem de genes. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro como, por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina.

Uma das bases constituintes do DNA é a citosina.

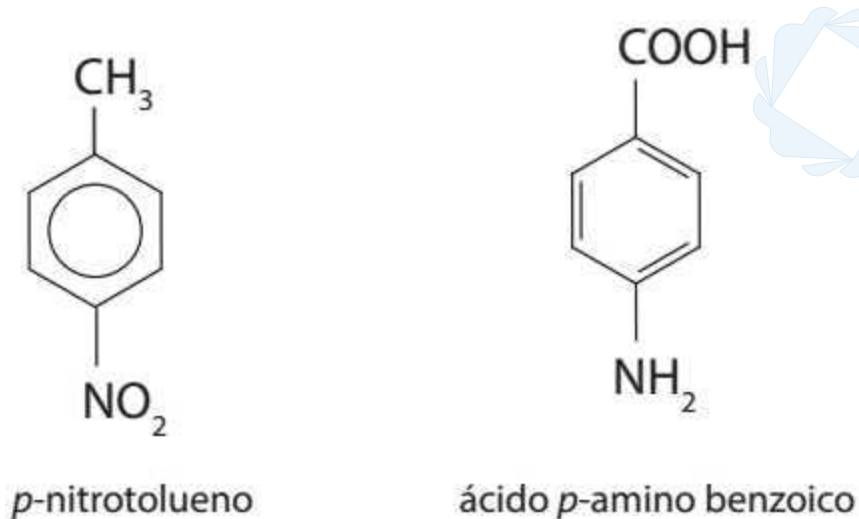


No processo químico mostrado, a substância A é um _____ da citosina.

O termo que preenche, **corretamente**, a lacuna é o:

- a) metâmero.
- b) isômero de posição.
- c) enantiômero.
- d) isômero geométrico.
- e) tautômero.

7. (Uespi-PI) Os compostos *p*-nitrotolueno e ácido *p*-amino benzoico (também conhecido como PABA) possuem a mesma fórmula molecular, $C_7H_7NO_2$, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes:



Suas propriedades também diferem bastante. Enquanto o *p*-nitrotolueno é um composto explosivo, o PABA é o ingrediente ativo de muitos protetores solares. Compostos como o PABA absorvem luz ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos às células da pele. Esses compostos apresentam isomeria de:

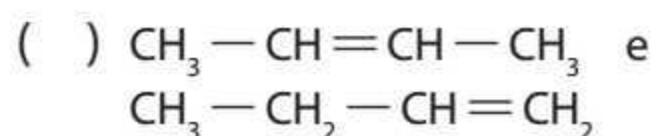
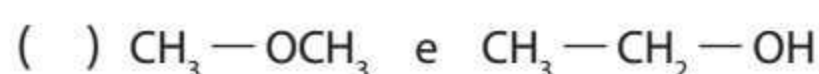
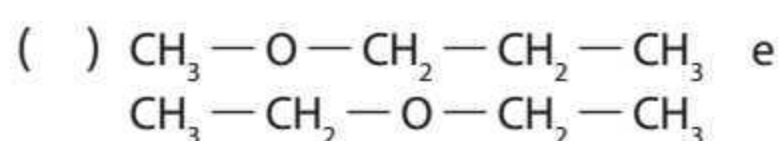
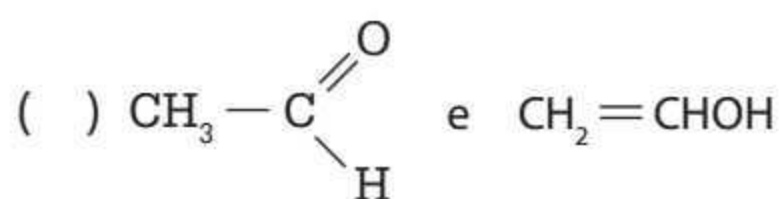
- a) metameria.
- b) posição.
- c) função.
- d) tautomeria.
- e) cadeia.

8. (Enem/MEC) Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto?

- a) *n*-octano.
- b) 2,4-dimetil-hexano.
- c) 2-metil-heptano.
- d) 2,5-dimetil-hexano.
- e) 2,2,4-trimetilpentano.

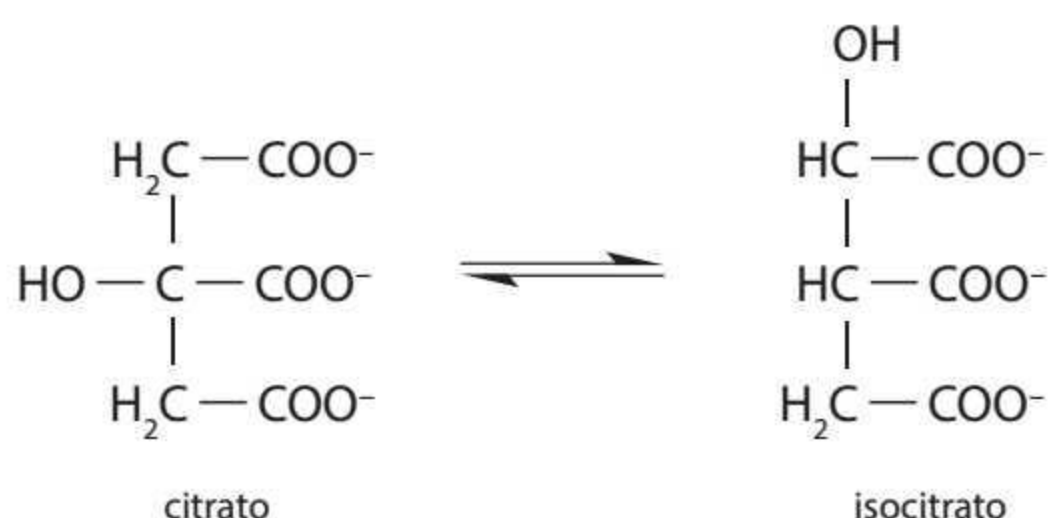
9. (Ibmec-RJ) Relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois, assinale a alternativa que corresponda à sequência **correta** obtida:

1. Tautomeria
2. Isomeria de posição
3. Metameria
4. Isomeria funcional



- a) 1, 3, 4, 2 c) 1, 4, 3, 2 e) 3, 4, 1, 2
- b) 1, 3, 2, 4 d) 4, 1, 3, 2

10. (UERJ) Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química:



A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de:

- a) cadeia. c) posição.
b) função. d) compensação.

11. (ITA-SP) Assinale a opção que apresenta o número total de isômeros estruturais de aminas com fórmula molecular $C_4H_{11}N$.

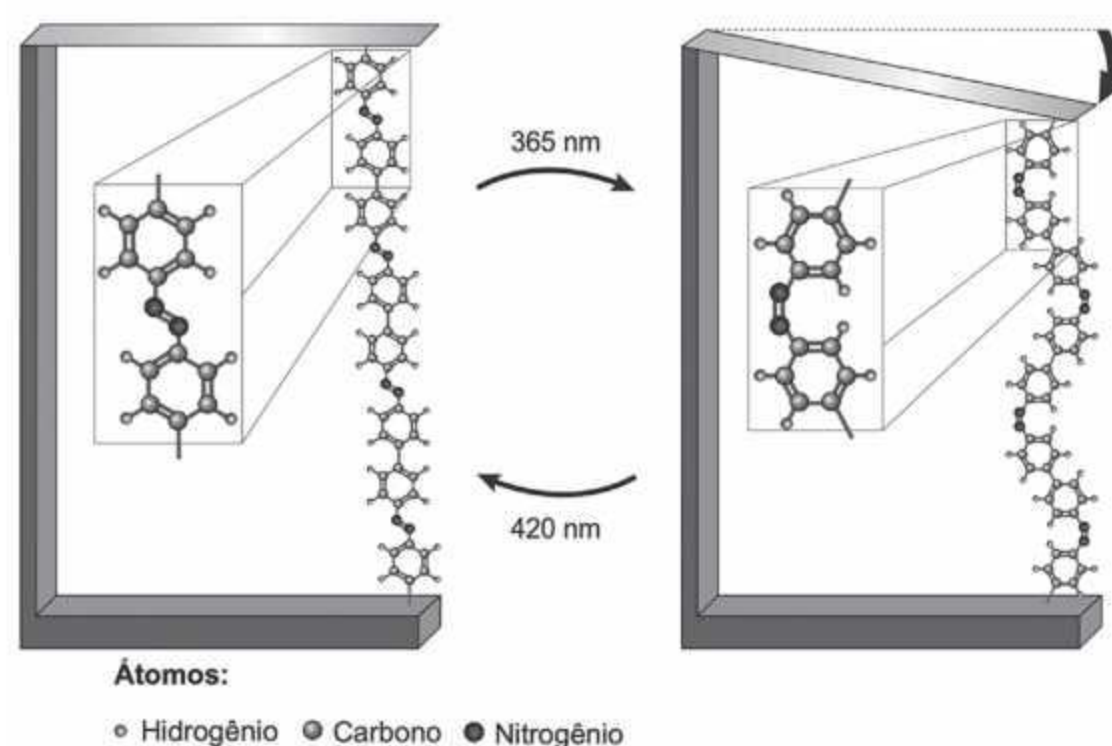
- a) 3 c) 7 e) 9
b) 4 d) 8

Isomeria espacial

12. (Enem/MEC)

Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura.

Com a aplicação de luz ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado:

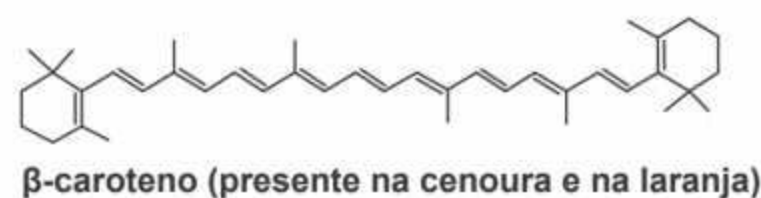
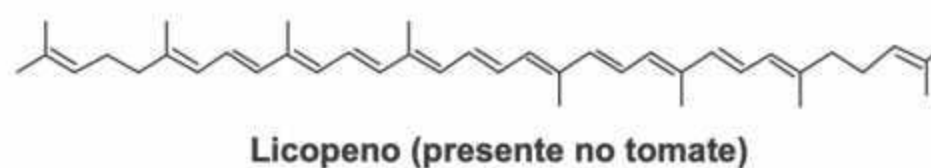
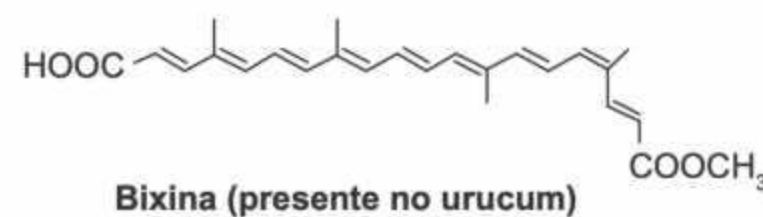


TOMA, H. E. A nanotecnologia das moléculas. **Química Nova na Escola**, n. 21, maio 2005 (adaptado).

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre do(a)

- a)** movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações.
- b)** isomerização das ligações $N=N$, sendo a forma *cis* do polímero mais compacta que a *trans*.
- c)** tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto.
- d)** ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas.
- e)** variação conformacional das ligações $N=N$, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície.

13. (Enem/MEC) A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de corantes naturais.

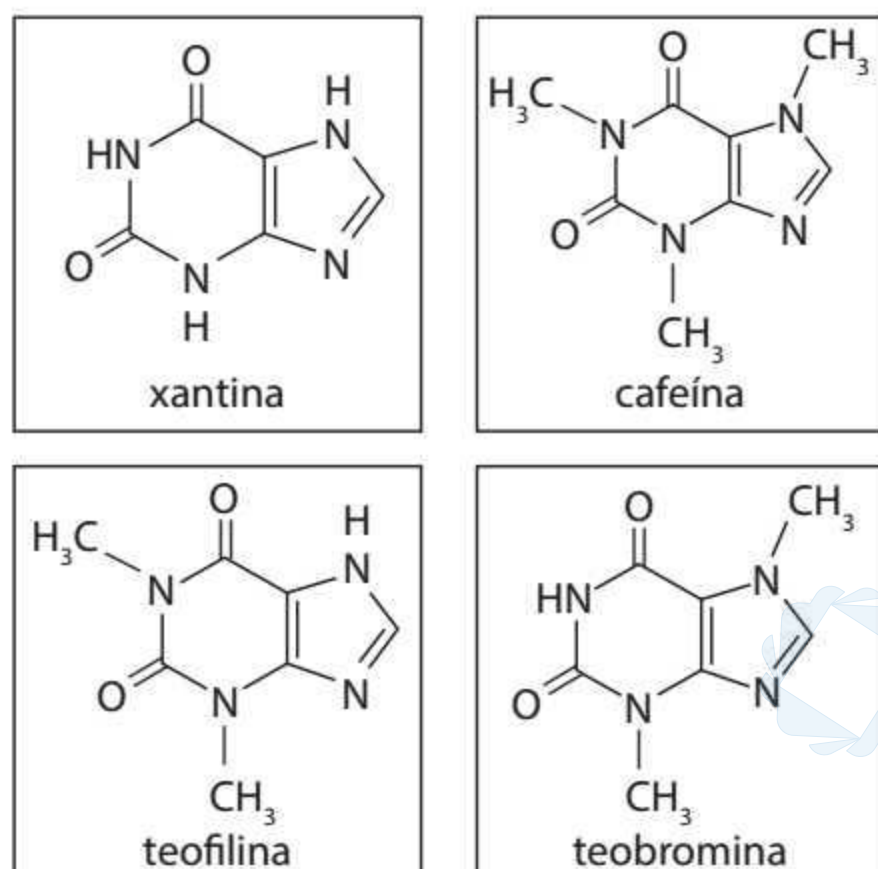


HAMERSKI, L.; REZENDE, M. J. C.; SILVA, B. V. Usando as cores da natureza para atender aos desejos do consumidor: substâncias naturais como corantes na indústria alimentícia. **Revista Virtual de Química**, n. 3, 2013.

A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de

- a) cadeia conjugada.
- b) cadeia ramificada.
- c) átomos de carbonos terciários.
- d) ligações duplas de configuração cis.
- e) átomos de carbonos de hibridação sp^3 .

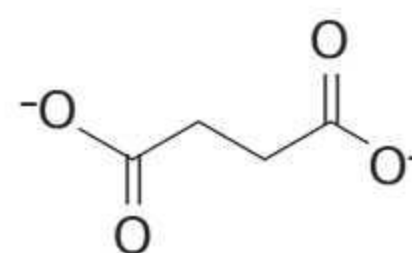
- 14. (PUC-RS)** A erva-mate é usada tradicionalmente pelos povos sul-americanos para a preparação de bebidas como o chimarrão, o chá de mate e o tererê, entre outras. As propriedades estimulantes dessas bebidas estão relacionadas à presença de alguns alcaloides derivados da xantina, entre os quais a teofilina, a teobromina e, principalmente, a cafeína. As estruturas desses compostos orgânicos são mostradas abaixo.



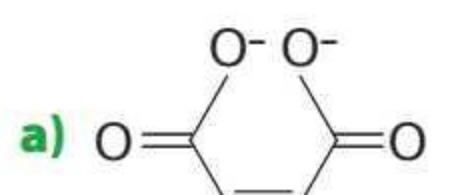
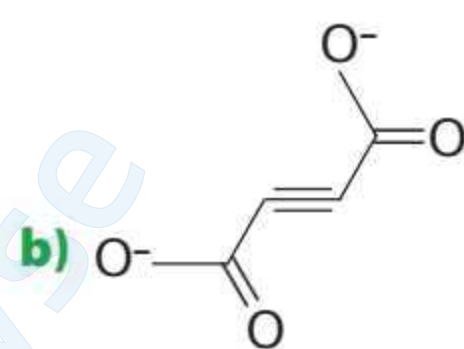
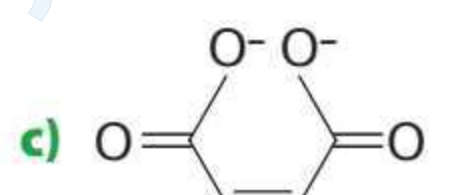
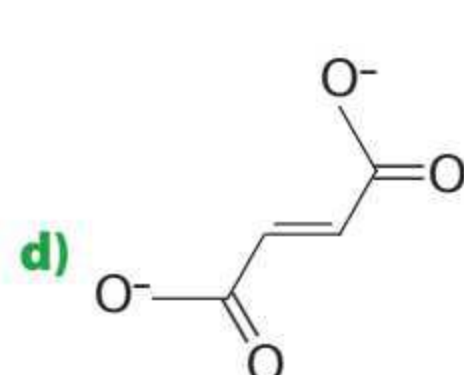
Com base nessas informações, é **correto** afirmar que:

- a) a cafeína tem menor massa molar do que a teofilina.
- b) a cafeína e a teobromina são isômeros geométricos, sendo a teobromina o isômero *trans*.
- c) a teofilina e a teobromina são isômeros, e por isso as massas molares desses alcaloides são iguais.
- d) a xantina e a cafeína têm átomos de carbono distribuídos de maneiras diferentes, sendo isômeros de posição.
- e) na xantina, as ligações químicas N-H são iônicas porque há grande diferença de eletronegatividade entre esses elementos.

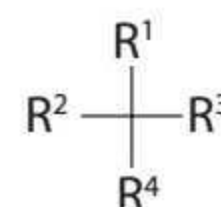
- 15. (UERJ)** Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química na qual o íon succinato é consumido. Observe a fórmula estrutural desse íon:



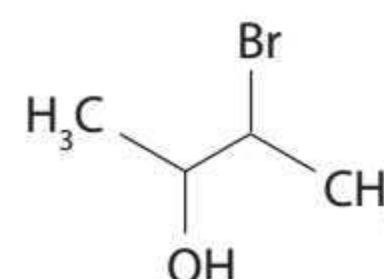
Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico *trans*, sua fórmula estrutural corresponde a:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

- 16.** A isomeria óptica é um fenômeno específico para compostos que apresentam pelo menos um carbono assimétrico, ou seja, um carbono que faz quatro ligações, cada uma com um ligante diferente, conforme o esquema genérico abaixo.

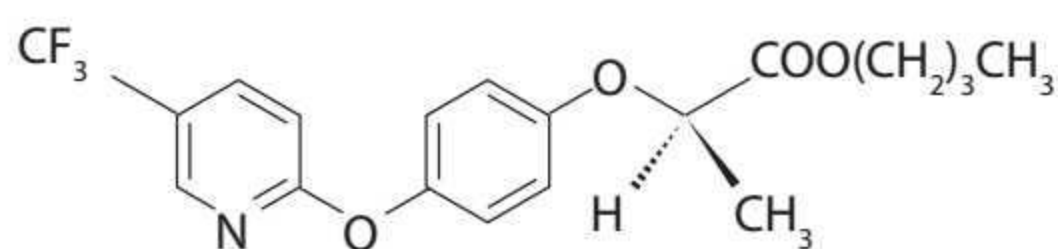


Com base nisso, considere a molécula



e identifique quantos carbonos assimétricos há em sua estrutura, indicando quantos isômeros ópticos do composto existem e prevendo o número de isômeros ativos e de misturas racêmicas (isômeros inativos).

- 17. (UPF-RS)** A fluazepona de butila é um composto químico formado por moléculas quirais que apresenta dois isômeros com propriedades bastante distintas: um com forte ação herbicida e outro totalmente atóxico para as plantas. A representação de sua fórmula estrutural é mostrada a seguir:



A partir da análise da fórmula estrutural, tem-se as seguintes proposições:

- I. A estrutura representa um composto isômero opticamente ativo em função de possuir carbono assimétrico na sua estrutura.
- II. Os compostos isômeros podem ser diferenciados pela propriedade de desviar o sentido da luz polarizada e com um polarizador é possível observar o isômero que possui forte ação herbicida e o que é totalmente atóxico para as plantas, ou seja, os isômeros dextrogiro e levogiro.
- III. O composto químico não representa um caso de tautomeria, mas apresenta na sua estrutura os grupos correspondentes às funções éter, éster, amina e haleto orgânico.
- IV. Na análise com o polarímetro, se verifica para o composto a presença de três isômeros: um dextrogiro, um levogiro e a mistura racêmica.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) II, III e IV apenas.

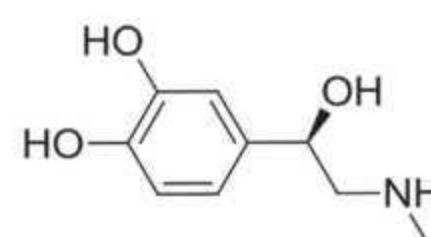
- 18. (Enem/MEC)** O ácido ricinoleico, um ácido graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D-(-)-12-hidroxi-octadec-*cis*-9-enoico, é

obtido da hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros.

Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de

- a) refração.
- b) reflexão.
- c) difração.
- d) giro levógiro.
- e) giro destrógiro.

- 19. (Udesc-SC)** A molécula de epinefrina foi primeiramente isolada em sua forma pura em 1897 e sua estrutura foi determinada em 1901. Ela é produzida na glândula adrenal (daí vem o seu nome usual, adrenalina) como um único enantiômero.



Epinefrina

Análise as proposições em relação à molécula de epinefrina.

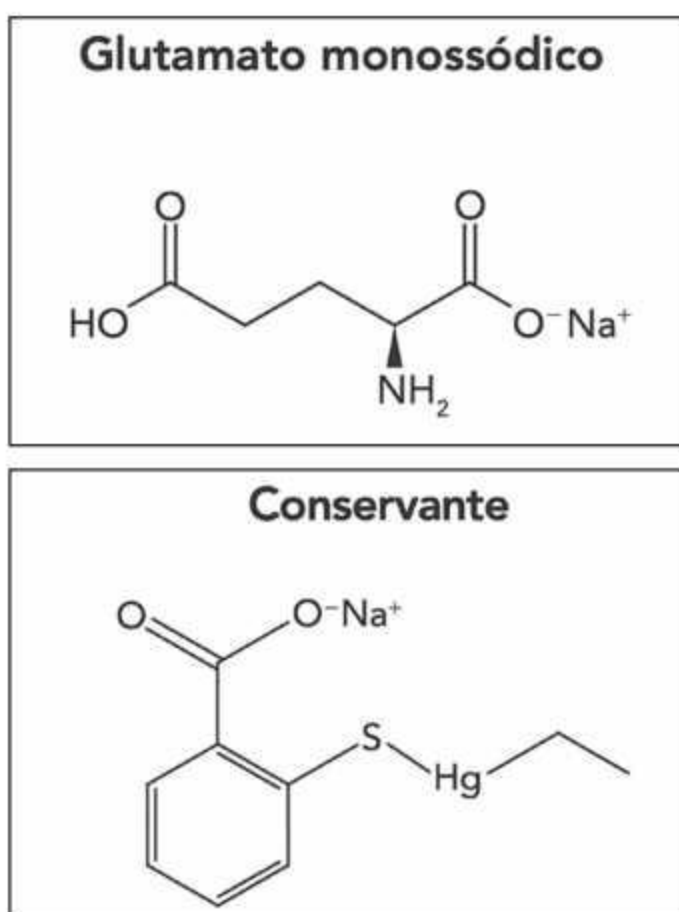
- I. Possui seis carbonos com a configuração sp e três com configuração sp^3 .
- II. A fórmula molecular é $C_9H_{13}NO_3$.
- III. Apresenta somente um carbono assimétrico.
- IV. Apresenta as funções amida, álcool e fenol.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

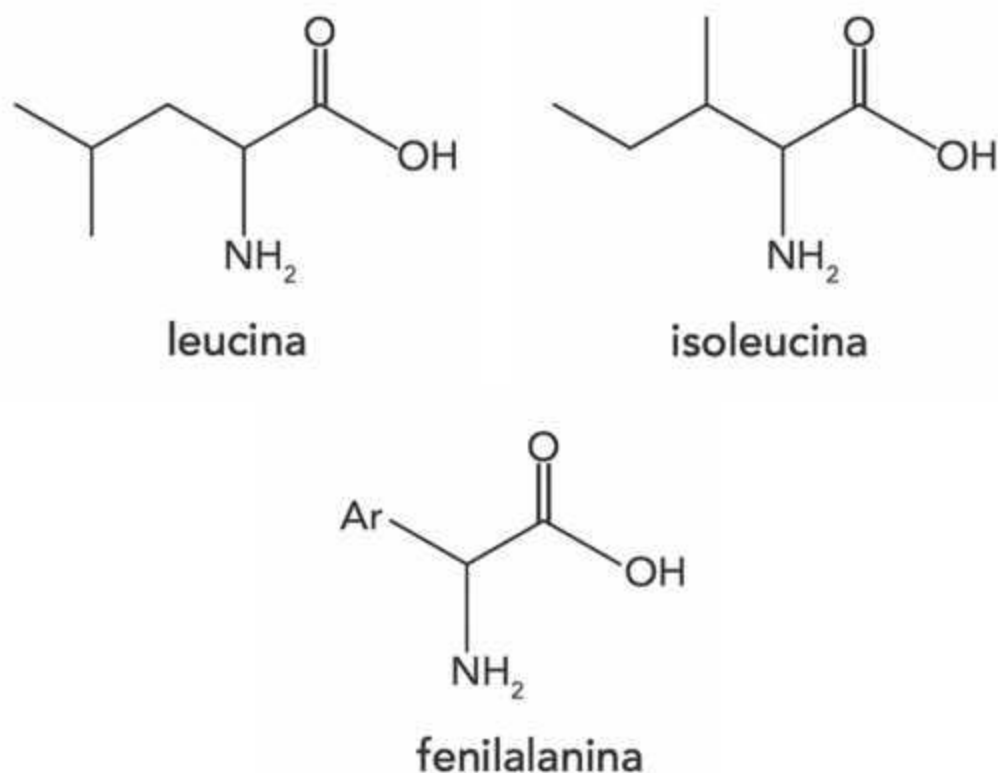
- 20. (UERJ)** Além do agente patogênico e de antibióticos, as vacinas apresentam, em sua composição, um conservante e substâncias que contribuem com a proteção do organismo contra doenças. Dentre essas substâncias estão o metanal, o hidróxido de alumínio e o glutamato monossódico. Observe a seguir a fórmula estrutural do

glutamato monossódico e de um conservante presente, frequentemente, em vacinas.



Escreva a fórmula estrutural do metanal e nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. Em seguida, indique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina e o número de carbonos com hibridação sp^2 presente no conservante.

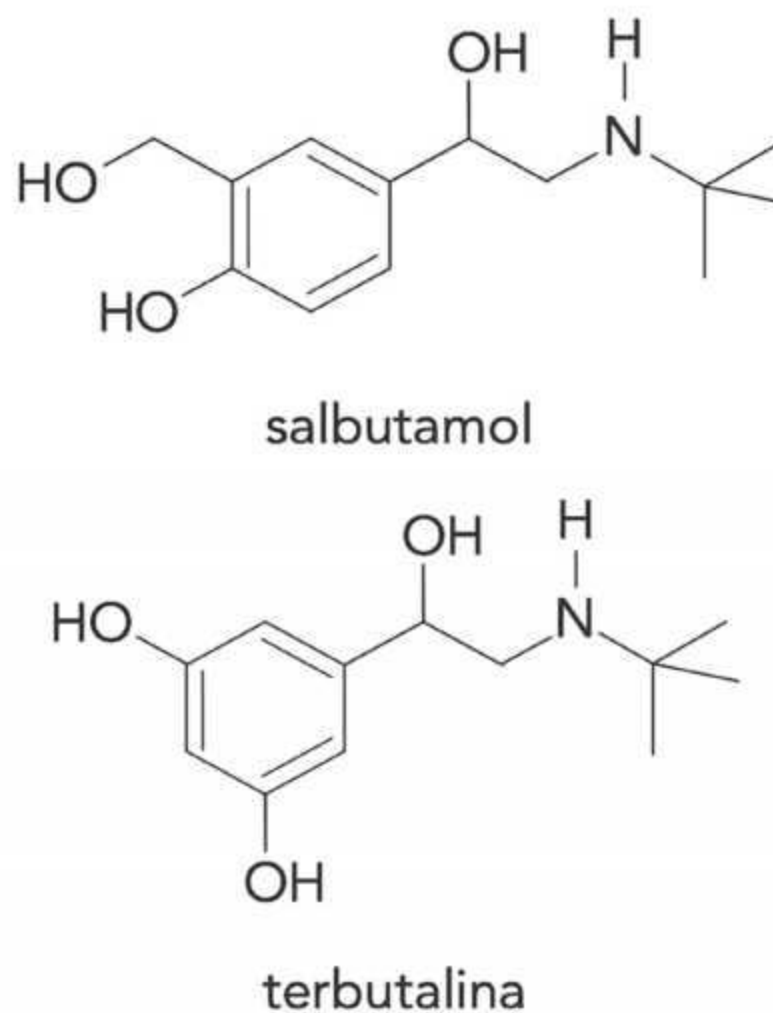
21. (UERJ) Os ovos de galinha possuem em sua composição aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de três desses aminoácidos:



Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina e identifique o aminoácido que possui quatro isômeros opticamente ativos.

Em seguida, determine o número de oxidação do carbono insaturado presente nos três aminoácidos e represente a fórmula estrutural da fenilalanina, empregando a notação em linha de ligação, sabendo que Ar é o radical benzil.

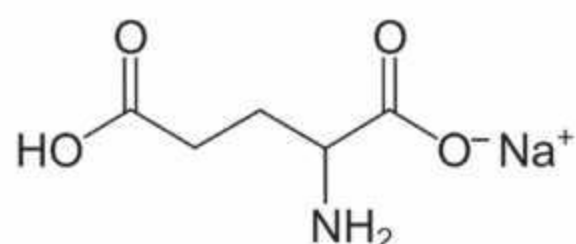
22. (UERJ) Dois anabolizantes comumente encontrados em casos de doping em atletas são o salbutamol e a terbutalina. Ao comparar suas fórmulas estruturais, identificam-se funções orgânicas comuns a ambas as moléculas. Observe:



Considere os grupamentos funcionais que estabelecem ligação direta com os carbonos alifáticos em cada molécula. Nomeie suas funções correspondentes.

Em seguida, indique o número de átomos de carbonos terciários presentes no salbutamol e calcule o número de isômeros ópticos ativos da terbutalina.

- 23. (FICSAE)** Examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado para realçar o sabor de alimentos.



glutamato monossódico

O número de átomos de carbono quiral presente na estrutura do glutamato monossódico é

- a) 3. b) 2. c) 4. d) 5. e) 1

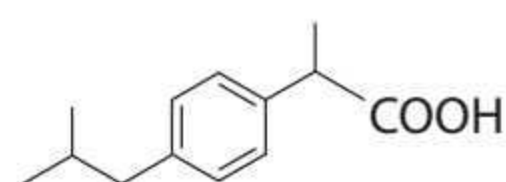
- 24. (UERJ)** Um mesmo composto orgânico possui diferentes isômeros ópticos, em função de seus átomos de carbono assimétrico. Considere as fórmulas estruturais planas de quatro compostos orgânicos, indicadas na tabela.

COMPOSTO	FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA
I	
II	
III	
IV	

O composto que apresenta átomo de carbono assimétrico é:

- a) I
b) II
c) III
d) IV

- 25. (UECE)** O ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, que funciona como analgésico e antipirético; é utilizado frequentemente para o alívio sintomático de dor de cabeça, dor dentária, dor muscular, moléstias da menstruação, febre e dor pós-cirúrgica. Comercialmente é vendido como Advil.



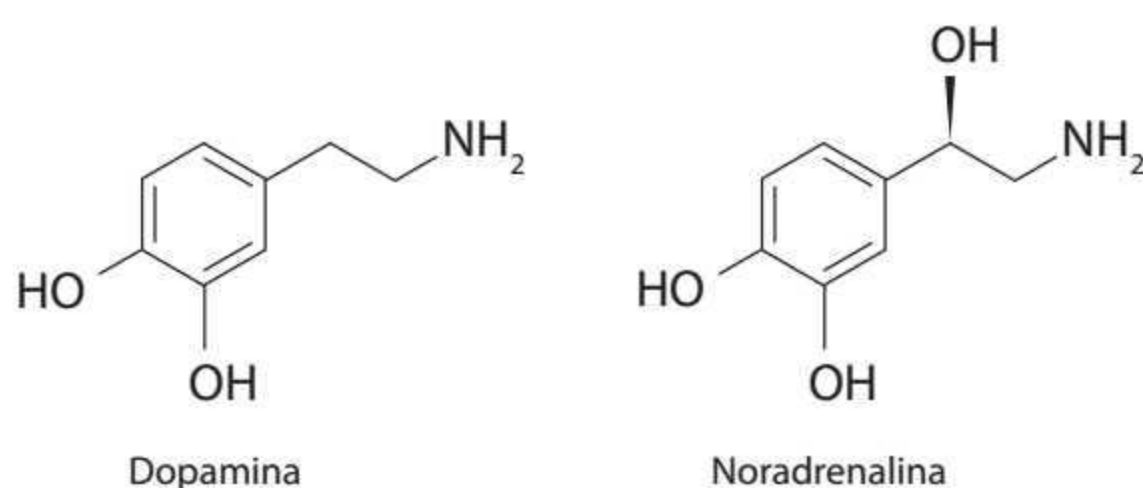
ibuprofeno

Com relação à estrutura do ibuprofeno, assinale a afirmação **correta**.

- a) Devido à ausência de carbono assimétrico, a molécula desse composto não apresenta isomeria óptica.
b) O carbono vizinho ao grupo -COOH é assimétrico.
c) Sua molécula apresenta dois isômeros ópticos, com propriedades físicas diferentes, exceto o desvio da luz polarizada, de mesma intensidade e direção.
d) Os dois enantiômeros desse composto apresentam as mesmas atividades fisiológicas.

- 26. (Mack-SP)** Inquietude, dificuldade de concentração, notas baixas na escola, esquecimento. Esses são alguns sintomas do *Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade* (TDAH). Alguns estudos sugerem que a doença esteja relacionada a alterações na região frontal do cérebro. Essas possíveis alterações estão diretamente relacionadas aos neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, que passam informações entre os neurônios.

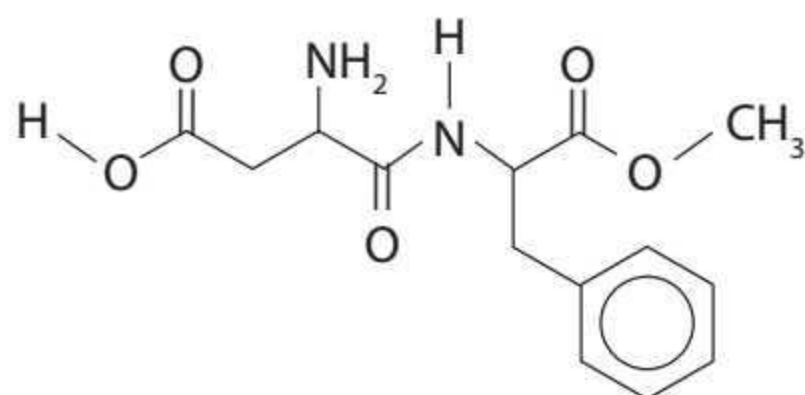
A seguir estão representadas as fórmulas estruturais desses dois neurotransmissores.



Observando as moléculas orgânicas dadas, é **correto** afirmar que ambas:

- a) apresentam átomos de carbono quiral.
- b) são capazes de formar ligações de hidrogênio intermoleculares.
- c) possuem as funções orgânicas álcool e amina primária.
- d) são isômeros de cadeia.
- e) possuem cadeia carbônica mista, saturada e heterogênea.

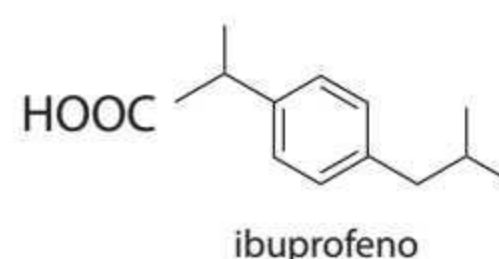
27. (UERN) O aspartamo ou aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o açúcar comum, criado em 1965 pela empresa americana G.D. Searle & Company e comprada, posteriormente, pela Monsanto. Ele tem maior poder de adoçar (cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose) e é menos denso. O aspartamo, geralmente, é vendido junto com outros produtos. É o adoçante mais utilizado em bebidas.



Sobre o aspartame, pode-se afirmar que possui:

- a) massa molecular 292.
- b) um carbono quiral.
- c) um isômero meso.
- d) dois carbonos assimétricos.

28. (Udesc-SC) A molécula de ibuprofeno é conhecida por seu efeito analgésico no organismo humano. No entanto, somente um de seus isômeros apresenta esse efeito.



Com relação à molécula de ibuprofeno, é correto afirmar que:

- a) apresenta em sua estrutura dois carbonos assimétricos.
- b) possui seis carbonos com hibridização sp^2 .
- c) sua fórmula molecular é $C_{13}H_{24}O_2$.
- d) apresenta em sua estrutura somente um carbono assimétrico.
- e) é um hidrocarboneto cíclico, ramificado e saturado.

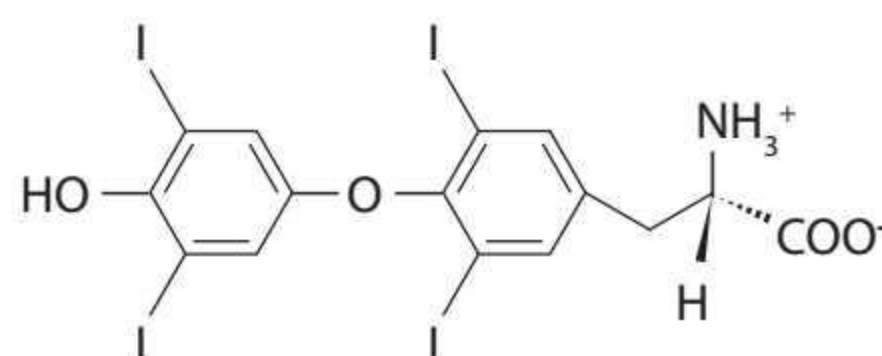
29. (ITA-SP) São feitas as seguintes afirmações em relação à isomeria de compostos orgânicos:

- I. O 2-cloro-butano apresenta dois isômeros ópticos.
- II. O *n*-butano apresenta isômeros conformacionais.
- III. O metil-ciclo-propano e o ciclo-butano são isômeros estruturais.
- IV. O alceno de fórmula molecular C_4H_8 apresenta um total de três isômeros.
- V. O alceno de fórmula molecular C_5H_{12} apresenta um total de dois isômeros.

Das afirmações acima, está(ão) **correta(s)** apenas:

- a) I, II e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III, IV e V.
- e) IV e V.

30. (UCS-RS) A glândula tireoide produz a tiroxina, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, a partir do iodo e da tirosina. A tiroxina é um dos principais hormônios envolvidos no controle da velocidade metabólica. Baixos níveis de tiroxina (hipotireoidismo) podem levar à obesidade e à letargia, enquanto altos níveis (hipertireoidismo) podem causar efeitos opostos.



Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições abaixo sobre a tiroxina.

- () É um composto aromático que apresenta isomeria óptica.
- () Apresenta somente carbonos hibridizados na forma sp^2 .
- () Apresenta fórmula mínima $C_{13}H_5O_4NI_4$.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo.

- a) V – F – V
- b) V – V – V
- c) F – F – F
- d) F – V – F
- e) V – F – F

- 31. (UEPA)** Alguns restaurantes, visando unicamente auferir lucros, não dão importância devida à qualidade de seus serviços. Um exemplo claro está na reutilização de óleos e gorduras utilizados na fritura, onde a **glicerina** (uma substância de cadeia carbônica saturada) decompõe-se por aquecimento levando à formação da **acroleína** (uma substância de cadeia carbônica insaturada). Abaixo estão representadas as estruturas das duas substâncias envolvidas no processo (não necessariamente na ordem citada no texto).



Com base nas estruturas químicas apresentadas no texto, a alternativa **correta** é:

- a) nenhuma das estruturas apresenta isomeria ótica.
- b) somente a substância **A** apresenta isomeria geométrica.
- c) a configuração da dupla-ligação da estrutura **A** é *cis*.
- d) somente a substância **B** desvia o plano da luz polarizada.
- e) a acroleína é mais solúvel em água do que a glicerina.

32. (UERN)

A isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos se difere em cada caso. O fenômeno ocorre principalmente em compostos de carbono, considerando a variedade de substâncias orgânicas presentes na natureza. A tetravalência do carbono permite formar longas cadeias estáveis e com múltiplas combinações. Eis aí a questão-chave da isomeria — o estudo das diferentes probabilidades de existência de compostos com mesma fórmula molecular.

(Disponível em: brasilecola.com/quimica/isomeria.htm)

A isomeria pode ser geométrica e óptica. Qual das afirmativas a seguir apresenta uma substância que corresponde tanto a uma isomeria geométrica quanto à isomeria óptica ao mesmo tempo?

- a) 2-metil-pent-3-en-2-ol
- b) 3-metil-pent-3-en-2-ol
- c) 4-metil-pent-3-en-2-ol
- d) 5-metil-pent-3-en-2-ol